Cas OCSL

Selecció d'Estratègia

Disseny de Sistemes d'Informació QT 2025-26

Grup 10

Igor Bolige Cubas

Arnau Sánchez Coll

Eric Sánchez Jiménez

ÍNDEX

0. INTRODUCCIÓ **2**
1. PROCÉS DE SELECCIÓ **3**
1.1 Plantejament metodològic 3
1.2 Definició de criteris d'avaluació 4
1.3 Recerca i validació de fonts 5
1.3.1 Organització de la recerca 5
1.3.2 Classificació de les fonts recollides 6
2. DECISIÓ FINAL **49**
2.1 Per què no desenvolupar un nou programari 49
2.2 Per què no subcontractar 52
2.3 Per què no integrar altres sistemes 56
2.4 Conclusió General 64
3. CARTA FORMAL A OCSL **65**
4. TREBALL PER A L'ADQUISICIÓ I ADAPTACIÓ **66**
4.1 Relació i descripció detallada del mercat 66
4.1.1 Procore 66
4.1.2 Buildertrend 66
4.1.3 Autodesk Construction Cloud 66
4.1.4 Archdesk 67
4.2 Descripció de les etapes 67
4.3 Equip de persones participants en el procés 67
4.4 Requisits funcionals i no funcionals del producte 68
4.4.1 Requisits funcionals 68
4.4.2 Requisits no funcionals 69
4.5 Criteris d'anàlisi i comparació entre productes 69
4.6 Resultat de la comparació 71
4.7 Recomanació final 74
5. ANNEXOS **76**
5.1 Recerca documental amb IA 76

0. INTRODUCCIÓ

Aquest document recull l'anàlisi i la proposta de selecció d'un sistema de gestió d'obres per a OCSL, una empresa familiar del sector de la construcció ubicada al Baix Empordà. Després d'anys d'activitat centrada en la rehabilitació i l'edificació, l'empresa es troba en un moment crític de transició generacional a causa de la jubilació imminent del seu fundador i director.

El repte principal de l'organització no és només operatiu, sinó de gestió del coneixement. L'experiència acumulada pel director en l'elaboració de pressupostos complexos i el càlcul de preus unitaris és un actiu vital que corre el risc de desaparèixer. Per fer front a aquesta situació, l'equip tècnic de l'empresa ha identificat la necessitat urgent d'implantar una eina informàtica que permeti optimitzar l'elaboració de pressupostos, realitzar un seguiment integral d'obres, automatitzar la generació de certificacions i millorar la comunicació i l'accessibilitat.

L'objectiu d'aquest treball és analitzar quina de les quatre estratègies proposades (desenvolupament propi, subcontractació, adquisició d'un sistema comercial o integració de serveis) és la més adequada per a OCSL. Aquesta anàlisi s'ha realitzat amb l'ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport per a l'obtenció de dades reals, les quals son la base de la presa de decisions i la justificació de l'alternativa escollida, garantint una solució alineada amb el mercat actual i les capacitats reals de l'empresa.

1. PROCÉS DE SELECCIÓ

1.1 Plantejament metodològic

L'equip va establir un procediment sistemàtic de treball, orientat a l'avaluació objectiva de les alternatives per a millorar el sistema de gestió de l'empresa OCSL. El procés s'inspira en metodologies reconegudes en consultoria i gestió de projectes, amb prioritat màxima per la transparència, la traçabilitat de les decisions i el suport en evidències objectives i fonts contrastades.

Fases del procés:

1. Definició de criteris d'avaluació:
Es van consensuar els criteris essencials que havien de guiar la selecció: cost total, termini d'implantació, escalabilitat del sistema, integració amb processos existents, qualitat del suport, experiència demostrada i risc d'implementació.

2. Recerca i validació de fonts:
S'han utilitzat eines digitals i assistents intel·ligents per optimitzar la identificació de fonts fiables, informes sectorials i exemples de cas reals. Aquesta aportació tecnològica ha permès agilitzar la recopilació i contrastar la fiabilitat de la informació, sempre en sintonia amb la supervisió del grup.

3. Selecció d'eines d'anàlisi:
Per a l'avaluació comparativa, s'ha escollit una taula de síntesi de dades per criteri una eina habitual en consultoria. Les plantilles i models utilitzats s'han adaptat al context específic de l'empresa.

4. Valoració de les alternatives:
Les alternatives han estat analitzades de manera objectiva mitjançant els criteris i metodologies establertes, amb sessions tècniques de discussió per garantir el consens en la valoració final.

Un cop definit el marc metodològic per garantir la màxima objectivitat i transparència, el primer pas va consistir en establir els criteris d'avaluació que havien de guiar tot el procés de comparació entre alternatives. Aquesta selecció criterial constitueix la base sobre la qual s'articula la resta de l'anàlisi i la presa de decisions.

1.2 Definició de criteris d'avaluació

La primera etapa del procés va consistir en la detecció i acotació dels criteris que havien de regir la valoració de totes les alternatives possibles. Aquesta tasca es va realitzar mitjançant sessions de treball col·laboratives, on cada membre va poder aportar experiències, coneixement tècnic i perspectives diverses.

La definició dels criteris es va enfocar en paràmetres que aporten el màxim impacte en la viabilitat i l'èxit de la solució escollida. Cada criteri respon a una motivació estratègica:

- **Cost total del projecte:** Incorpora no només la inversió inicial sinó també els costos de manteniment, fonamental per assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema a llarg termini.
- **Termini d'implantació estimat:** La rapidesa a l'hora d'implantar el nou sistema és clau per reduir el risc d'obsolescència i l'impacte en l'operativa diària.
- **Capacitat d'escalabilitat i adaptació a futur:** Considera la flexibilitat de la solució per créixer o incorporar noves funcionalitats, assegurant que el sistema s'adapta a l'evolució de l'empresa.
- **Facilitat d'integració amb els processos i sistemes actuals:** Minimitza el risc de disrupcions i costos addicionals en la compatibilitat tecnològica.
- **Qualitat i cobertura del suport tècnic ofert per la solució:** Garanteix l'acompanyament necessari perquè l'empresa pugui resoldre eventualitats i mantenir la continuïtat operativa.
- **Experiència prèvia demostrada en el sector de la construcció:** Permet identificar solucions que responen millor als reptes específics del sector, aportant fiabilitat i expertise.
- **Nivell de risc associat a la implantació (tècnic, econòmic i organitzatiu):** La gestió de riscos és clau per anticipar possibles dificultats i prevenir desviacions en temps i costos.

La suma d'aquests criteris configura un marc d'anàlisi equilibrat, sòlid i alineat amb la visió de futur i els requisits operatius d'OCSL, facilitant una comparació justa i eficient entre totes les alternatives candidates.

1.3 Recerca i validació de fonts

En aquesta fase es va establir com a prioritat reunir la màxima informació contrastada per a fonamentar, amb garanties, la comparació de totes les alternatives i criteris del projecte. La dinàmica de recerca es va dissenyar amb l'objectiu d'obtenir dades objectives i actualitzades sobre cost, terminis, escalabilitat, integració amb processos, qualitat de suport, experiència sectorial i gestió de riscos.

El procés contempla la utilització combinada de fonts oficials, bases de dades especialitzades, informes sectorials i eines digitals d'anàlisi massiva, incloent models d'intel·ligència artificial per identificar, prioritzar i filtrar continguts rellevants en temps òptims. Aquesta metodologia documental ha permès estalviar temps, estructurar la informació de forma homogènia i assegurar que cap criteri ni alternativa quedés sense suport factual.

1.3.1 Organització de la recerca

Amb la voluntat d'aconseguir el màxim nivell de cobertura i actualitat per a cada criteri d'anàlisi, s'ha dissenyat un procés de recerca sistemàtic emprant tecnologia avançada. En particular, s'ha utilitzat l'assistent d'intel·ligència artificial Perplexity Investigation per dur a terme cerques massives i orientades.

La formulació clau del prompt, adaptada a cadascun dels set criteris seleccionats, ha estat la següent:

> Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials, portals de licitacions públiques i exemples de casos reals que aportin dades actuals i fiables sobre el [criteri] per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació de sistemes de gestió empresarial en empreses de construcció: desenvolupament propi, externalització, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents. Prioritza fonts oficials, consultores reconegudes, bases de dades governamentals, articles revisats per experts, comparatives de mercat i experiències recents publicades. Indica per a cada estratègia: títol de la font, autor/entitat, any, URL d'accés i breu descripció del contingut rellevant.

Gràcies a aquesta metodologia, cadascuna de les cerques ha proporcionat més de cent fonts catalogades per criteri i alternativa, abastant una diversitat excepcional de perspectives, nivells de detall i referències sectorials i oficials.

Un cop finalitzat el procés automatitzat, el grup de treball ha procedit a la revisió manual i a la selecció de les fonts més rellevants per cada cas, basant-se en criteris d'actualitat, autoritat, aplicabilitat al context d'OCSL i claredat expositiva. Els resultats d'aquesta tria es presenten de forma resumida en les taules següents i el corpus complet de la investigació es pot trobar als annexos del present informe.

1.3.2 Classificació de les fonts recollides

Cost total del projecte

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre el cost total de la implantació de sistemes de gestió en empreses de construcció. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (barem cost total/projecte)
Desenvolupament propi	Q2B Studio (2025, Q2B Studio, enllaç) Allsavfe (2025, Allsavfe, enllaç)	8.000 € – 25.000 € projecte mitjà, amb variacions entre 3.000 € i més de 100.000 € segons l'abast i la complexitat.
Externalització	Webline India (2025, Webline India, enllaç) Cosmoconsult (2022, Cosmoconsult, enllaç)	Reducció del 20–50% del cost respecte desenvolupament intern. Rangs habituals a Espanya: 20.000 € – 60.000 €.
Compra/adaptació programari	TIC Portal (2022, TIC Portal, enllaç) Siex Informática (2024, Siex Informatica, enllaç)	Cost ERP comercial per a PIME: 12.000 € – 50.000 € (primer any). ERP Oracle i líders: des de 30.000 €.
Integració sistemes	Sparxit Solutions (2025, Sparxit Solutions, enllaç) BuildingRadar (2025, BuildingRadar, enllaç)	Personalització/migració: entre 10.000 € i 90.000 €. La integració pot suposar el 20–50% del pressupost ERP, segons dificultat i volum.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten un barem clar. A l'annex es pot trobar la llista completa de referències i matisos per cada escenari.

Termini d'implantació estimat

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre el termini d'implantació de sistemes de gestió en empreses de construcció i PIMEs. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (termini d'implantació)
Desenvolupament propi	SDH Global (2024, SDH Global, enllaç) Ardent Code (2025, Ardent Code, enllaç) ClearLaunch (2018, ClearLaunch, enllaç)	**12–17 mesos** per a un ERP complet amb mòduls múltiples (CRM, HR, SCM, etc.). Projectes de complexitat mitjana: **6–12 mesos**. Aplicacions simples: **3–6 mesos**. Factors que allarguen: personalitzacions extenses, manca de requisits clars, equip petit.
Externalització	Aeries Technology (2024, Aeries Technology, enllaç) Creviz (2025, Creviz, enllaç)	**Desenvolupament tradicional subcontractat: 12–18 mesos**. Plataformes no-code/low-code: **2–6 setmanes per MVP**, 8–12 setmanes per desplegament complet. Avantatge: **implementació més ràpida** que desenvolupament intern gràcies a recursos dedicats i experiència especialitzada.

Compra/adaptació programari	Q2B Studio (2025, Q2B Studio, enllaç) Alchemy 365 (2025, Alchemy 365, enllaç) Panorama Consulting (2024, Panorama Consulting, enllaç) ECI Solutions (2024, ECI Solutions, enllaç)	**PIMEs: 3–9 mesos** (mitjana 7 mesos). Grans empreses: **6–18 mesos**. **Desplegament per fases: 4–12 mesos** (89% d'èxit). Big Bang: **3–6 mesos** (64% d'èxit, més risc). Empreses construcció petites: **3–9 mesos** segons personalitzacions i qualitat de dades. Mediana global projectes ERP: **15,5 mesos**.
Integració sistemes	Volocommerce (2024, Volocommerce, enllaç) Luvina (2025, Luvina, enllaç) InstincTools (2025, InstincTools, enllaç)	**3–9 mesos** amb nivell moderat de personalització. Rang general ERP amb integracions: **6–12 mesos**. Projectes complexos (múltiples ubicacions, monedes, idiomes): **poden durar anys** fins al desplegament complet. Factors clau: qualitat de dades, nombre de sistemes a integrar, ús de middleware o APIs.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten rangs temporals clars. Les fonts coincideixen que la qualitat de les dades (30% dels retards), les personalitzacions (+3–6 mesos de mitjana), l'experiència del proveïdor (30% més ràpid amb consultors certificats) i el mètode de desplegament (per fases vs. big bang) són els factors que més impacten el termini d'implantació. A l'annex es pot trobar la llista completa de referències i matisos per cada escenari.

Capacitat d'escalabilitat i adaptació a futur

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre la capacitat d'escalabilitat i adaptació futura de sistemes de gestió en empreses de construcció i PIMEs. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (escalabilitat i adaptació futura)
Desenvolupament propi	Creviz (2025, Creviz, enllaç) Aorborc (2025, Aorborc, enllaç) XSerp Consulting (2024, XSerp Consulting, enllaç)	**Escalabilitat excel·lent si es dissenya correctament**: pot créixer sense límits de transaccions o usuaris imposats per proveïdors externs. **Arquitectura totalment personalitzable**: decisió completa sobre si usar modular, microserveis, APIs obertes. **Riscos principals**: pot ser rígida si el disseny inicial no preveu creixement; **cost alt de refactorització** (fins 200% del cost inicial) si cal redissenyar. **Dependència del desenvolupador**: dificultat per escalar si l'equip original no està disponible. **Integració de noves tecnologies**: excel·lent flexibilitat per afegir IA, IoT, blockchain sense dependre de roadmap extern.

Externalització	Wezom (2025, Wezom, enllaç) Creviz (2025, Creviz, enllaç)	**Escalabilitat de recursos molt flexible**: fàcil augmentar/reduir l'equip de desenvolupament segons necessitats sense contractacions permanents. **Adaptació ràpida a canvis**: proveïdors externs aporten experiència en múltiples sectors, facilitant incorporació de millors pràctiques. **Arquitectura depèn del contracte**: pot ser modular i escalable si s'especifica, però risc de **lock-in tècnic** si el codi és propietari del proveïdor. **Plataformes no-code/low-code**: redueixen dràsticament temps d'adaptació (canvis en setmanes vs. mesos tradicionals). **Limitacions**: dependència contínua del proveïdor extern per a modificacions futures; cost recurrent per manteniment.

Compra/adaptació programari	Axial ERP (2024, Axial ERP, enllaç) NetSuite (2025, NetSuite, enllaç) Rhein CS (2024, Rhein CS, enllaç) Go-ERP (2025, Go-ERP, enllaç) Panorama Consulting (2025, Panorama Consulting, enllaç)	**Cloud-based ERP: escalabilitat excel·lent** (elasticitat automàtica, pay-as-you-go, sense límits d'infraestructura). **Arquitectura modular**: sistemes com SAP S/4HANA, Dynamics 365, Oracle Cloud permeten afegir mòduls sense reemplaçar tot el sistema. **Limitacions típiques**: - **Plans per nivells** (Starter → Professional → Enterprise) amb límits d'usuaris, transaccions o dades que forcen migracions costoses. - **Vendor lock-in**: dificultat per canviar de proveïdor (dades en formats propietaris, integracions tancades, costos de migració 150.000–750.000 €). - **API limitations**: límits de crides (ex. 1.000/min), rate throttling, costos addicionals per excés d'ús. - **Customitzacions limitades** sense add-ons cars (10–30% cost base per mòdul industrial específic). **On-premise: escalabilitat limitada** per hardware propi; coll d'ampolla en sistemes legacy amb millions de transaccions.

Integració sistemes	Wispy Cloud (2025, Wispy Cloud, enllaç) T7 Solution (2025, T7 Solution, enllaç) Interweave (2025, Interweave, enllaç) Shopware (2025, Shopware, enllaç)	**Arquitectura composable/modular**: **màxima flexibilitat** per combinar mòduls de diferents proveïdors via APIs i microserveis. **Escalabilitat independent per mòdul**: cada component pot escalar segons demanda (ex. escalar SCM en temporada alta sense sobre-provisionar HR). **Evita vendor lock-in**:ús de middleware i APIs obertes facilita canviar components sense refactoritzar tot el sistema. **Desafiaments d'integració**: - **Complexitat tècnica alta**: gestió d'APIs, sincronització de dades, middleware, monitoratge de múltiples sistemes. - **API rate limits i throttling**: cada sistema pot tenir límits diferents, complicant operacions en temps real. - **Cost de manteniment elevat**: 20–50% del pressupost ERP en integracions; necessitat d'equip tècnic qualificat. - **Risc de sobre-customització**: excés de sistemes integrats pot crear "feature creep" i dificultar actualitzacions. **Avantatge clau**: agilitat operativa i capacitat d'innovació ràpida sense dependre d'un sol vendor.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten informació clara sobre escalabilitat.

Facilitat d'integració amb processos i sistemes actuals

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre la facilitat d'integració amb processos i sistemes actuals en empreses de construcció i PIMEs. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (integració amb sistemes actuals)
Desenvolupament propi	Qualia Technik (2025, Qualia Technik, enllaç)	**Migració de dades personalitzada i completa**: pot gestionar formats proprietaris, sistemes legacy complexos, múltiples monedes/ubicacions. **Temps de migració**: 24–36 setmanes per a sistemes personalizats amb dades de qualitat desconeguda. **Cost de migració**: Alt (15–20% del pressupost total del projecte); inclou neteja, mapping i validació extensa. **Avantatge clau**: Flexibilitat total per adaptar-se a processos existents sense compromisos; no hi ha límits imposats per un framework extern. **Riscos**: Dependència tècnica del desenvolupador original; dificultats si la documentació de legacy és poor.

Externalització	Qualia Technik (2025, Qualia Technik, enllaç)	**Migració estàndard via proveïdor especialitzat**: experiència en múltiples legacy systems (NAV, Sage, SAP, QuickBooks, sistemes personalizats). **Temps estimat**: - NAV → Sistema modern: 8–16 setmanes. - Sage → Sistema modern: 16–24 setmanes. - SAP Business One → Sistema modern: 20–28 setmanes. - Sistema personalitzat: 24–36 setmanes. **Cost**: Típic 10–18% del pressupost ERP total (menys que desenvolupament propi gràcies a economies d'escala). **Avantatge**: Metodologia provada (150+ migracions reeixides), plantilles reutilitzables, equip especialitzat. **Risc**: Depèn de la qualitat de les dades preexistents; sistemes molt custom potser requereixin descobriment extens.

Compra/adaptació programari	Active Business (2024, Active Business, enllaç) Properly Gestión (2025, Properly, enllaç) Cegid (2025, Cegid, enllaç) Qualia Technik (2025, Qualia Technik, enllaç)	**Compatibilitat amb estàndards del sector**: - **BC3/FIEBDC**: Excel·lent compatibilitat amb ERP moderns (SAP, Dynamics 365, Cegid). Importació semi-automàtica de descompuestos, amidaments i pressupostos (manté estructura de partides, materials, mà d'obra, subcontractacions). - **Excel, Word, XML**: Suportats per la majoria d'ERP moderns; mapping automàtic per a taules estàndard. - **APIs REST**: Disponibles en cloud-based ERP (Dynamics 365 BC, NetSuite, Oracle Cloud) per a integracions amb CRM, e-commerce, banking. **Temps de migració (dades)**: 2–4 setmanes amb dades de bona qualitat; 6–12 setmanes si caldrà netejar significativament. **Necesitat de customització**: Baixa si els processos són estàndard (~5–20% de la configuració). Alta si els processos són molt singulars (fins a 60–80% customització = cost +30–50%). **Impacte operacional**: Disminuït si es planifica "limited parallel run" (4–6 setmanes); paral·lel complet pot durar 8–16 setmanes amb cost recurrent alt (20–50% overhead IT).

		Limitacions: - Vendor lock-in: Dades en formats propietaris (SAP Crystal Reports, Oracle APEX), dificultat de migrar després. - API rate limiting: Límits de crides per minut (1.000–10.000 segons proveïdor) affecten sincronitzacions en temps real. - Costos de migració de dades: Gratuït si és simple (CSV uploads); 5.000–50.000 € si cal mapping complex (20–50% del cost first-year ERP).

Integració sistemes	Cloud Consulting (2025, Cloud Consulting, enllaç) Sabre Limited (2025, Sabre Limited, enllaç) Panorama Consulting (2025, Panorama Consulting, enllaç) ERP Today (2025, ERP Today, enllaç)	**Arquitectura modular/APIs obertes**: Integració de sistemes legacy sense substitució complet; cada component pot funcionar per separat o integrat via middleware (iPaaS, API gateways). **Temps de migració**: 3–9 mesos per a integracions simples; 12–24 mesos si múltiples sistemes legacy (ERP antigun, sistemes d'amidament, CAD, gestió d'obres separada, etc.). **Cost de migració**: 20–50% del pressupost ERP en integracions; costos recurrents 10–20% anuals (manteniment d'APIs, middleware, monitoratge). **Implementació: Opcions de cutover**: - **Big Bang**: Tots els sistemes parats, giro complet en 3–7 dies. Risc alt; només si sistemes simples. - **Parallel run (complet)**: 2 sistemes actius 8–16 setmanes. Cost alt (20–50% overhead), però màxima validació. Resultat: 89% èxit, però sovint s'estira més de l'esperat. - **Limited parallel run (recomanat)**: Pilot amb 20–30% de transaccions reals durant 4–6 setmanes. Risc moderat, validació suficient, cost 30–40% menys que paral·lel complet.

		- **Phased rollout**: Mòdul per mòdul (HR → Finance → Sales → Ops). 12–24 mesos; productivitat conservada pero projecte llarg. **Dades i neteja**: - Impacte crític del 30% dels retards ERP: qualitat de dades pobra descoberta tard. - Recomanació: Audit de dades **pre-migració** (4–6 setmanes); neteja en legacy system si possible. - Validació automàtica via scripts; acceptar 80/20 (arreglar crític, documentar el rest). **Dependència tècnica**: - **Middleware & APIs**: Necessari per coordinar múltiples sistemes; elevada complexitat tècnica (sincronització en temps real difícil si rate limits o timestamps discrepants). - **Costos de decommissioning**: 15–20% pressupost total (sovint oblidat); inclou arxivament, eliminació segura de legacy data, certificació de dades migrades. - **Risc d'sobre-customització**: Potencial d'afegirgai massa integracions → feature creep, drift projecte, cost final 1.5–2x pressupost inicial.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten informació clara sobre integració i migració.

Qualitat i cobertura del suport tècnic

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre la qualitat i cobertura del suport tècnic de sistemes de gestió en empreses de construcció i PIMEs. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (qualitat i cobertura del suport)
Desenvolupament propi	ECI Solutions (2024, ECI Solutions, enllaç) Aeries Technology (2024, Aeries Technology, enllaç) Linvelo (2024, Linvelo, enllaç)	**Suport intern 100% dependent de l'equip de desenvolupament**: - **Cost**: Salari IT manager (EUA) mitjà: 109.707 $/any + beneficis (~30% addicional) = **140.000–150.000 $/any per persona**. - **Disponibilitat**: Limitada a horari laboral (excepte emergències); dificultat per cobrir 24/7 sense contractar més personal. - **SLA intern**: Sovint inexistent o poc formal; temps de resposta depèn de disponibilitat i càrrega de treball de l'equip. - **Limitacions crítiques**: - **Restriccions de recursos**: Equips petits (1–3 persones) no poden cobrir totes les àrees (desenvolupament, manteniment, suport usuari). - **Gaps d'expertise**: Falta de coneixement especialitzat en àrees noves (cloud, IA, integració IoT).

		- **Knowledge silos**: Risc alt si el desenvolupador clau marxa (pèrdua de coneixement crític del sistema). - **Documentació**: Sovint pobra o desactualitzada; falta de temps per crear wikis, guies o vídeos. - **Satisfacció usuari**: Variable; suport personalitzat però lent en pics de treball.

Externalització	Spartner Software (2024, Spartner, enllaç) Unity Connect (2025, Unity Connect, enllaç) Decode Agency (2025, Decode, enllaç)	**Suport mitjançant contracte amb proveïdor extern**: - **Cost anual**: 50.000–80.000 $ per suport bàsic (vs. 150.000–200.000 $ in-house amb 2 persones); **estalvi 40–53%**. - **SLA estàndard**: - Resposta a incidents crítics: **2–4 hores**. - Resolució incidents crítics: **8–24 hores**. - Incidents normals: resposta 24–48h, resolució 3–5 dies. - **Disponibilitat**: Majoritàriament 24/5 (dilluns a divendres); alguns proveïdors ofereixen 24/7 amb cost premium (+20–30%). - **Tipus de suport**: - Helpdesk multicanal (email, telèfon, xat, portal). - Manteniment preventiu i actualitzacions incloses. - Consultoria limitada (sovint amb cost extra). - **Limitacions**: - **Idioma i localització**: Suport offshore pot tenir barreres lingüístiques (anglès vs. català/espanyol); preferible proveïdor local o nearshore (Europa de l'Est, Portugal).

		- **Customitzacions**: Sovint no cobertes o amb cost addicional alt (75–150 €/hora). - **Dependència del contracte**: Flexibilitat limitada; canvis d'abast requereixen renegociació. - **Satisfacció**: Bona en proveïdors mid-range; problemes amb proveïdors low-cost (temps de resposta lents, solucions superficials).

Compra/adaptació programari	Info-Sys (2024, Info-Sys, enllaç) LinkedIn - ERP Annual Maintenance (2025, LinkedIn, enllaç) BusinessCloud (2024, BusinessCloud, enllaç) Avally (2025, Avally, enllaç) Shivlab (2025, Shivlab, enllaç) ZehnTech (2024, ZehnTech, enllaç)	**Suport ofert pel vendor ERP (SAP, Microsoft, Oracle, Odoo, etc.)**: - **Cost anual de manteniment i suport**: **15–22% del cost inicial de llicències**. - Exemple: Llicència 2M € → Suport anual 300.000–440.000 €. - PIMEs (llicència 50.000 €): Suport anual 7.500–11.000 €. - **SLA típic vendors tier-1 (SAP, Oracle, Microsoft)**: - **Uptime garantit**: 99,9% (43 minuts downtime/mes màxim). - **Incidents crítics (sistema completament caigut)**: Resposta 2 hores, resolució objectiu 8–24 hores. - **Incidents alts (funcionalitat clau afectada)**: Resposta 4 hores, resolució 24–72 hores. - **Incidents mitjans/baixos**: Resposta 24–48 hores, resolució 3–10 dies laborables. - **Disponibilitat**: 24/7 per incidents crítics; horari comercial (9–18h local) per incidents normals. - **Canals de suport**: Telèfon, email, portal web, xat en viu (premium), accés a base de coneixement.

		- **Tipus de suport inclòs**: - Actualitzacions i patches de seguretat regulars. - Helpdesk tècnic (troubleshooting, bugs del producte core). - Documentació extensa (wikis, vídeos, guies d'usuari, API docs). - Fòrums de comunitat i casos d'ús sectorials. - **Suport NO inclòs (costos extra)**: - Customitzacions (add-ons sectorials construcció: 10–30% cost base). - Consultoria funcional o estratègica (100–250 €/hora). - Formació avançada presencial (1.500–5.000 €/sessió). - Migració de dades o integracions complexes (cost per projecte). - **Satisfacció clients (NPS)**: - **Procore (construcció líder)**: NPS +44 (excel·lent). - **Microsoft Dynamics**: NPS ~30–40 (bo). - **SAP**: NPS ~20–30 (acceptable però crítiques per complexitat suport). - **Odoo**: NPS variable (community ~10–20; enterprise ~30–40). - **ConstructConnect (plataforma construcció)**: NPS **-25** (molt baix; 56% detractors, problemes greus de satisfacció).

		- **Temps real de resolució**: - Mitjana incidents crítics: 12–36 hores (objectiu 8h rarament complert en la pràctica). - Taxa primera resolució (FCR): 60–75% (25–40% requereixen escalada). - **Limitacions**: - **Suport limitat a producte core**: Personalitzacions i integracions de tercers no estan cobertes. - **Cobertura sectorial**: Poques solucions tenen mòduls específics de construcció amb suport expert (Procore, Buildertrend sí; SAP/Oracle requereixen consultoria externa costosa). - **Idioma**: Suport en català inexistent; espanyol disponible en vendors amb presència ibèrica (Microsoft, Oracle, Sage, Cegid); anglès obligatori per altres.

Integració sistemes	Axial ERP (2024, Axial ERP, enllaç) AppWrk (2025, AppWrk, enllaç)	**Suport multi-vendor + equip intern coordinador**: - **Cost anual total**: **10–20% pressupost ERP** en manteniment d'integracions + suport de cada vendor per separat. - Exemple: ERP 100k → 10–20k/any manteniment integracions. - Més costos individuals de suport per cada sistema integrat (CRM, SCM, HRMS, etc.). - **SLA fragmentat**: Cada proveïdor té el seu propi SLA; **risc de gaps** quan un problema afecta múltiples sistemes (culpa mútua entre vendors). - **Disponibilitat**: Depèn del vendor menys disponible; necessitat d'equip intern per coordinar i escalar entre vendors. - **Tipus de suport**: - Helpdesk per cada component (multiplicitat de portals i contactes). - Middleware/iPaaS (MuleSoft, Zapier, Workato): sovint tenen suport propi amb SLA separat. - Manteniment preventiu complicat (actualitzacions d'un sistema poden trencar integracions amb altres). - **Limitacions crítiques**: - **Complexitat de troubleshooting**: Quan falla la integració, dificultat per determinar quin sistema és el

		culpable → temps de resolució llargs (dies vs. hores). - **Dependència tècnica alta**: Necessitat d'equip intern amb skills de integració (APIs, middleware, webhooks) o consultoria externa recurrent (75–200 €/hora). - **Documentació**: Fragmentada entre vendors; falta de documentació centralitzada sobre el flux d'integracions completes. - **Cost ocult**: Actualitzacions de qualsevol sistema requereixen re-testeig i potencial re-configuració d'integracions (cost recurrent imprevisible). - **Satisfacció**: Baixa en entorns mal gestionats (múltiples punts de fallada, finger-pointing entre vendors); alta si hi ha equip intern fort o integrador principal que assumeix responsabilitat end-to-end.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten informació clara sobre suport tècnic.

Experiència prèvia demostrada en el sector de la construcció

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre l'experiència prèvia demostrada en el sector de la construcció de sistemes de gestió. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (experiència en sector construcció)
Desenvolupament propi	ASOCSA (2025, ASOCSA, enllaç) Develoop Software (2023, Develoop, enllaç)	**Experiència documentada molt limitada per a PIMEs construcció**: - La revisió sistemàtica de literatura (ASOCSA 2025) conclou que **la majoria d'estudis sobre digitalització construcció se centren en grans empreses**, amb **insuficient atenció a les realitats específiques de les PIMEs**. - **Gaps identificats**: Manca de frameworks de preparació digital específics per PIMEs, escassa documentació de casos d'èxit en mercats emergents (Espanya inclosa), falta de suport estructurat. - **Barreres principals**: Restriccions financeres (marges estrets), baixa alfabetització digital, resistència cultural al canvi, infraestructures pobres. - **Desenvolupadors custom a Espanya** (Develoop, FDSA, Itequia): Experiència multi-sectorial (20+ anys), però **pocs casos publicats específics de construcció per a PIMEs familiars**. Ofereixen desenvolupament a mida però sense

		references documentades de projectes similars a OCSL. - **Risc principal**: Falta de coneixement sectorial (processos d'amidaments, certificacions, gestió de subcontractacions, formats BC3/FIEBDC). - **ROI desconegut**: Sense casos publicats, dificultat per estimar temps de retorn de la inversió.

Externalització	Door3 (2024, Door3, enllaç) Mit Software (2025, Mit Software, enllaç) Lasting Dynamics (2025, Lasting Dynamics, enllaç)	**Experiència variable segons proveïdor**: - **Door3 (EUA)**: Especialització en construcció amb **desenvolupament de Construction ERP, project management software, document management** específics per al sector. Però sense presència local a Espanya; possibles barreres lingüístiques i desconeixement del mercat local (FIEBDC, licitacions públiques espanyoles, etc.). - **Empreses espanyoles de desenvolupament custom** (Mit Software, Lasting Dynamics): Ofereixen outsourcing amb equips dedicats i metodologies àgils. **Experiència multi-sectorial** (fintech, healthcare, e-commerce, smart mobility), però **pocs casos publicats específics de construcció per a PIMEs**. - **Avantatge**: Accés a talent especialitzat sense contractació permanent; predictibilitat (sprint variance <4% en millors proveïdors). - **Limitació**: Manca de coneixement profund de processos sectorials construcció (amidaments, certificacions mensuals, gestió d'industrials, normatives obres públiques). - **Cost-benefici**: Estalvi 40–53% vs. equip intern, però requereix especificació molt detallada de requisits per evitar desviacions.

Compra/adaptació programari	Synergix Technologies (2025, Synergix, enllaç) Archdesk (2025, Archdesk, enllaç) Construction Coverage (2025, Construction Coverage, enllaç) Cegid (2025, Cegid, enllaç) Ensun (2025, Ensun, enllaç)	**Experiència extensa i documentada amb PIMEs construcció**: **Casos d'èxit publicats** (Synergix, Singapur, 2025): - **GA Construction**: 20–30% augment productivitat; reducció significativa manpower; millora qualitat dades. - **Yong Fong Engineering & Construction**: **60% augment productivitat**; eliminació entry manual; accessibilitat 24/7. - **Arc Floor**: Automatització processos; reducció errors i miscomunicacions; integració Project-Procurement-Finance. - **Leng EE Construction**: Acceleració project claims; generació automàtica cutting lists; millora accuracy. - **ROI documentat**: Productivitat 20–60%; reducció costos operatius; millor cash flow management. **ERP líders en construcció** (comparativa Archdesk vs. Procore vs. Autodesk vs. Buildertrend): - **Procore**: Líder mercat general (NPS +44); ample ecosistema integracions; fort en project management però **dèbil en control financer i procurement**. Ideal per grans contractistes comercials. - **Buildertrend**: Especialista residencial/PIMEs; **NPS 90% satisfacció usuaris**; interfície molt user-friendly; fort en comunicació clients; limitacions en projectes comercials complexos. - **Autodesk Construction Cloud (ACC)**: Líder en disseny i BIM; fort en

		coordinació dissenys; més feble en gestió financera directa. - **Archdesk**: Màxima flexibilitat i customització; fort en **ERP integration, cost control i procurement**; adaptat a PIMEs i projectes diversos. **Experiència a Espanya** (Ensun 2025, Cegid): - **Més de 100 empreses ERP construcció a Espanya**: Tecnópolis Software (Múrcia, 11–50 empleats, des de 1983); Construred (Alcorcón); Proconsi (30+ anys experiència); Coneix (ERP projectes enginyeria i arquitectura); Ekon/Cegid (líder PIMEs espanyoles). - **Cegid Sigrid**: ERP líder en construcció Espanya; **suport natiu BC3/FIEBDC** (estàndard sector); integració pressupostos, amidaments, certificacions; cases d'ús licitacions públiques (Directiva UE 2014/24/UE); adaptació a mercat local català/espanyol. - **Compatibilitat BC3/FIEBDC**: Factor diferencial crític; suportat per Cegid, Presto, Business Central (amb extensions Active Business), i múltiples ERPs espanyols. **Limitacions sectorials**: - **ERP globals** (SAP, Oracle, NetSuite): Poca experiència en PIMEs construcció espanyoles; costos alts; necessitat consultoria externa costosa per adaptar a processos locals. - **ERP residencials** (Buildertrend): Orientat mercat USA/residencial;

		cobertura limitada obres públiques, licitació, normativa espanyola. - **Procore**: Crítiques per learning curve pronunciada; cost elevat (basat en volum construcció anual); menys adequat per PIMEs amb volums baixos.

Integració sistemes	BuildingRadar (2025, BuildingRadar, enllaç) Ensun Spain (2025, Ensun, enllaç)	**Experiència emergent però complexa**: - **Integració ERP + pressupostos + CAD/BIM + gestió obra**: Casos documentats d'integració múltiples sistemes via middleware/APIs (BuildingRadar 2025), però **pocs casos publicats específics de PIMEs espanyoles**. - **Avantatge**: Permet combinar eines especialitzades (Presto per pressupostos, Business Central per ERP, AutoCAD per disseny, apps mòbils per seguiment obra) en un ecosistema integrat. - **Experiència proveïdors integradors a Espanya**: - Active Business: Extensions Business Central per integrar BC3/FIEBDC. - Proconsi, Coneix, Crownet: ERPs amb capacitats d'integració cloud. - Consultores TI generals (KEAPPS, BDO Digital): Ofereixen integració ERP però sense especialització profunda en construcció. - **Limitacions crítiques**: - **Manca de casos d'èxit publicats** per a PIMEs familiars 5–50 persones amb arquitectures composables. - **Complexitat tècnica alta**: Necessitat equip intern o consultant extern qualificat; cost recurrent manteniment 10–20% anual.

		- **Risc de sobre-customització**: Projectes poden derivar en feature creep, cost final 1.5–2x pressupost. - **Gaps sectorials**: Poques referències d'integracions amb sistemes legacy construcció (fulls Excel amb històric pressupostos, bases dades Access amb industrials, etc.). - **ROI**: Desconegut per PIMEs; experiència documentada principalment en grans constructores.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten informació clara sobre experiència sectorial.

Nivell de risc associat a la implantació (tècnic, econòmic i organitzatiu)

Un cop completada la cerca massiva, s'ha procedit a la selecció crítica de les fonts més rellevants sobre el nivell de risc associat a la implantació de sistemes de gestió en empreses de construcció i PIMEs. La classificació es presenta agrupada per les quatre estratègies analitzades, incloent el títol, autoritat, any i enllaç a la font consultada, així com una breu descripció del seu contingut.

Estratègia	Fonts principals	Contingut rellevant (risc d'implantació)

Desenvolupament propi	Godlan (2025, Godlan, enllaç) Edana (2025, Edana, enllaç) ERPbyNet (2025, ERPbyNet, enllaç)	**Taxa de fallada: Molt alta (estimada 75–85%)**. No hi ha estadístiques específiques, però el risc és superior al comercial per manca d'expertise provada. **Risc tècnic:** - **Arquitectura inadequada**: Si el disseny inicial no preveu escalabilitat/integració, refactorització pot costar **200% del projecte inicial**. - **Bugs en producció**: Alt risc si equip intern no té experiència en testing rigorós; downtime pot durar dies/setmanes fins a resolució. - **Incompatibilitats sistemes legacy**: Sense experiència prèvia en integracions construcció (BC3/FIEBDC, fulls Excel legacy), risc de pèrdua/corrupció dades durant migració. - **Knowledge silos**: Dependència total del desenvolupador original; si marxa, **recovery pot ser impossible** sense documentació completa. **Risc econòmic:** - **Desviació costos mitjana: 189–215%** (estàndard industria ERP). - **Scope creep crítica**: Sense governance estructura, cada petició client afegeix cost i termini; projectes construcció customitzats sovint **doblen pressupost inicial**.

		- **Costos ocults post-go-live**: Manteniment, suport, actualitzacions futures totalment a càrrec intern (cost recurrent 15–25% anual no previst). - **Pèrdua econòmica per fallada**: Si el sistema falla en go-live, **cost de recuperació pot ser 50–100% del projecte original** més pèrdua operativa durant downtime. **Risc organitzatiu:** - **Resistència al canvi: 82% dels CIOs** identifiquen resistència empleats com barrera #1 adoptió ERP. - **Falta sponsorship executiu (31% causa fallada)**: Sense suport direcció, projecte perd prioritat i recursos. - **Formació inadequada (29% causa fallada)**: Equip intern sovint no té temps per crear materials formació complerts; usuaris finals rebutgen sistema. - **Impacte productivitat**: Durant transició (3–6 mesos post-go-live), **caiguda productivitat 20–40%** fins que usuaris dominen sistema. **Factors crítics de risc:** - **Change management inadequat (42% causa fallada)**: El factor més crític; sense pla estructurat, projecte abocador al fracàs.

		- **Migració dades pobra (38%)**: Sense neteja prèvia i validació, dades incorrectes contaminen nou sistema des del dia 1. - **Equip inexpert (35%)**: Desenvolupadors sense experiència construcció no entenen processos sectorials (amidaments, certificacions, subcontractacions). **Punt màxim risc: Go-live i 3–6 mesos post**; **51% empreses experimenten disrupcions en go-live**.

Externalització	Edana (2025, Edana, enllaç) ERPbyNet (2025, ERPbyNet, enllaç) LinkedIn - ERP Failures (2025, LinkedIn, enllaç)	**Taxa de fallada: Alta (estimada 60–70%)**, menor que desenvolupament propi però superior a comercial per manca de coneixement sectorial construcció. **Risc tècnic:** - **Qualitat depèn del proveïdor**: Vendors low-cost (offshore) poden entregar codi pobra qualitat; alt risc bugs i performance inadequada. - **Vendor lock-in tècnic**: Si codi és propietari del proveïdor, **dificultat canviar o mantenir sense ells** (dependència perpètua). - **Integració sistemes**: Experiència variable en integrar amb legacy construction systems (fulls Excel, Access, Presto); risc incompatibilitats. **Risc econòmic:** - **Desviació costos: 189% mitjana industria**; **scope creep doblement perillós** en construcció (requisits clients evolucionen, proveïdor cobra per cada canvi). - **Cost per hora addicional: 75–150 €/hora** per modifications post-contracte; petits canvis s'acumulen ràpidament. - **Costos ocults**: Manteniment post-go-live sovint no inclòs en contracte inicial; cost recurrent 10–20% anual. **Risc organitzatiu:** - **Comunicació i barreres lingüístiques**: Proveïdors offshore poden no entendre requisits sectorials

		locals (licitacions, normativa espanyola, BC3/FIEBDC). - **Falta d'ownership intern**: Empresa depèn totalment del vendor per a resolució problemes; equip intern no té coneixement del sistema. - **Resistència usuaris**: Si sistema no s'adapta bé a processos existents (per falta expertise construcció del vendor), **usuaris el rebutgen**. **Mitigation strategies:** - Seleccionar vendor amb **referències verificades en construcció** (no només portfolio genèric). - Contracte amb **SLA clar**, penalitzacions per retards i scope control estricte. - Dedicar **Product Owner intern** (ex. Pau) que validi cada sprint i eviti desviacions. **Punt màxim risc: Go-live i fase de transició contracte** (quan vendor redueix recursos i passa a manteniment).

Compra/adaptació programari	Godlan (2025, Godlan, enllaç) Rand Group (2025, Rand Group, enllaç) TheCFOClub (2025, TheCFOClub, enllaç) LinkedIn - ERP Failures (2025, LinkedIn, enllaç) NetSuite (2025, NetSuite, enllaç) ClickLearn (2025, ClickLearn, enllaç)	**Taxa de fallada: 55–75% (Gartner, Panorama Consulting 2025)**; **només 25–45% implementacions reeixides**. Taxa d'èxit per mètode desplegament: - **Phased rollout: 89% èxit** (risc baix, però projecte llarg 12–24 mesos). - **Big Bang: 64% èxit** (risc alt, però ràpid 3–7 dies). Risc tècnic: - **Complexity mismatch**: ERP genèrics (SAP, Oracle) poden ser **massa complexos per PIMEs** (learning curve pronunciada, funcionalitats no utilitzades). - **Integració amb legacy**: Migració dades des de fulls Excel, Access, Presto pot fallar si **qualitat dades pobra (30% dels retards)**. - **Performance en go-live**: **51% empreses experimenten disrupcions en go-live**; sistemes mal configurats poden tenir downtime 24–72 hores. - **Vendor dependency**: Actualitzacions poden trencar customitzacions; **vendor lock-in** dificulta canvi futur. Risc econòmic: - **Desviació costos mitjana: 189%** (tots ERP); **manufactura discreta: 215%**. - **Només 11% projectes van live segons calendari**; **89% pateixen retards**. - **Cost overrun específic construcció**: Projectes construcció

		amb ERP experimenten **overruns mitjans 79% i retards 52%** (McKinsey). - **Costos ocults:** - Llicències addicionals per usuaris extra: 500–2.000 €/usuari/any. - Manteniment anual: 15–22% cost inicial llicències (7.500–11.000 € per PIME). - Consultoria customitzacions: 100–250 €/hora. - Training extensiu: 1.500–5.000 €/sessió. - **Pèrdua econòmica per fallada**: Empreses reporten **pèrdua mitjana 1–3 mesos de productivitat** (equivalent a 8–25% ingressos anuals per PIME). Risc organitzatiu: - **Resistència empleats (82% CIOs)**: Factor #1 barrera adoptió; usuaris prefereixen sistemes antics coneguts. - **Change management inadequat (42% causa fallada)**: Sense pla comunicació, formació i sponsorship executiu, projecte fracassa. - **Falta sponsorship executiu (31%)**: Si Jaume/Joan no lideren activament, equip perd motivació i projecte es descarrila. - **Training insuficient (29%)**: **26% treballadors usen ERP després implantació** (74% no l'adopten!); causa principal: formació pobra. - **Scope creep (26%)**: Peticions contínues de "només una cosa més" allarguen projecte i multipliquen cost.

		- **Over-customització (23%)**: Adaptar ERP a cada procés antic crea sistema rígid, car de mantenir i difícil d'actualitzar. Mitigation strategies provades: - **Executive sponsorship fort**: Jaume/Joan han de comunicar "why" del projecte, participar en kick-offs, celebrar wins. - **Change management estructurat**: Pla comunicació (newsletters, town halls), champions per departament, feedback loops. - **Training intensiu multi-fase**: - Fase 1: Overview executiu (why, what, when). - Fase 2: Training funcional per rol (arquitectes, oficina, cap d'obra). - Fase 3: Hands-on practice amb dades reals pre-go-live. - Fase 4: Support 24/7 primeres 2 setmanes post-go-live. - **Phased rollout vs. Big Bang**: Phased (mòdul per mòdul) = **89% èxit**, menys risc però més llarg. - **Data quality audit pre-migració** (4–6 setmanes): Neteja abans de migrar evita **38% fallades per dades pobres**. - **PMO dedicat + steering committee**: Governance clara, decisions ràpides, escalació de riscos. - **Testing rigorós (UAT)**: **31% identifiquen testing com repte #1**; sense UAT complet, bugs arriben a producció.

		Punt màxim risc: - **Go-live (dia 0 a setmana 2)**: 51% disrupcions; crítica tenir suport 24/7 i rollback plan. - **Post-go-live (mesos 1–6)**: Productivitat cau 20–40%; usuaris lluiten amb sistema nou; alt risc abandonament si no hi ha suport continuat.

Integració sistemes	Godlan (2025, Godlan, enllaç) Edana (2025, Edana, enllaç)	**Taxa de fallada: Molt alta (estimada 70–80%)**; complexitat tècnica exponencial amb múltiples sistemes. Risc tècnic: - **Complexitat arquitectura**: Integrar 3–5 sistemes via APIs/middleware multiplica punts de fallada; **troubleshooting pot durar dies** (finger-pointing entre vendors). - **API rate limits i throttling**: Cada sistema té límits diferents; sincronització temps real pot fallar en pics d'ús. - **Incompatibilitat versions**: Actualització d'un sistema pot trencar integracions amb altres; **risc efecte dòmino**. - **Falta de documentació centralitzada**: Arquitectura fragmentada dificulta que nou personal entengui el sistema complet. Risc econòmic: - **Desviació costos: 200–250% en projectes multi-vendor** (superior a mitjana 189%). - **Scope creep multiplicat**: Cada sistema afegit incrementa exponencialment complexitat; projectes deriven fàcilment a **feature creep** (cost final 1.5–2x pressupost). - **Cost manteniment recurrent: 20–50% pressupost ERP anual** en integracions (APIs, middleware, monitoratge, consultoria). - **Costos ocults:** - Middleware/iPaaS: 5.000–20.000 €/any (Zapier, MuleSoft, Workato).

		- Consultoria especialitzada: 100–250 €/hora per troubleshooting integracions. - Re-testing després cada actualització: 2.000–10.000 € per cicle. Risc organitzatiu: - **Dependència tècnica extrema**: Necessitat equip intern amb skills avançats (APIs, webhooks, middleware) o consultoria externa permanent. - **SLA fragmentat**: Cada vendor té SLA propi; quan problema afecta múltiples sistemes, **cap assumeix responsabilitat total** (gaps cobertura). - **Resistència usuaris**: Multiplicitat de logins, portals i interfícies **genera frustració**; alt risc abandonament. - **Change management complexa**: Cada sistema requereix formació separada; usuaris aclaparats per curva aprenentatge. Mitigation strategies: - **Integrador principal responsable end-to-end**: Un vendor/consultor assumeix ownership total (evita finger-pointing). - **Proof of concept (POC) obligatori**: Testejar integracions crítiques **abans de commitment** (2–4 setmanes POC). - **Governance fort amb arquitecte solucions**: Persona tècnica senior que supervisa tota l'arquitectura i pren decisions d'integració.

		- **Evitar over-engineering**: Principi 80/20 = integrar només el crític; **simplicitat > perfecció**. - **Contingency budget 30–50%**: Projectes multi-vendor sempre tenen imprevistos; buffer financer essencial. Punt màxim risc: - **Fase d'integració (mesos 3–9)**: Descobriment d'incompatibilitats, re-work, testing interminable. - **Post-go-live (mesos 1–12)**: Bugs d'integració que no apareixen en testing emergeixen en producció amb dades reals; **recovery lent (setmanes)**.

Nota: Aquesta síntesi recull les fonts prioritàries que aporten informació clara sobre risc d'implantació.

2. DECISIÓ FINAL

Després d'una anàlisi exhaustiva de les quatre estratègies proposades utilitzant set criteris d'avaluació basats en fonts objectives i contrastades, l'equip consultor ha determinat que l'adquisició d'un sistema comercial (opció C) és l'estratègia més adequada per a OCSL. A continuació s'exposen les raons fonamentades que fan inviables o altament problemàtiques les tres alternatives descartades.

2.1 Per què no desenvolupar un nou programari

El desenvolupament propi d'un sistema de gestió d'obres per a OCSL presenta múltiples factors crítics que el converteixen en una opció inviable des de les perspectives tècnica, econòmica i organitzativa.

Risc d'implementació extremadament elevat

La taxa de fallada del desenvolupament propi és crítica, estimada entre el 75% i el 85% segons les fonts analitzades. Aquest percentatge contrasta dràsticament amb la taxa d'èxit del 25-45% dels sistemes comercials i representa un risc inacceptable per a una empresa en plena transició generacional. El 42% de les fallades en projectes de desenvolupament propi es deuen a un change management inadequat, mentre que el 38% són causades per migració de dades pobra. OCSL, sense experiència prèvia en projectes d'aquesta envergadura, estaria exposada a aquests riscos sense mecanismes de mitigació provats.
La dependència tècnica constitueix un risc existencial per a l'empresa. Els knowledge silosdocumentats en el 82% dels projectes de desenvolupament propi indiquen que si el desenvolupador clau abandona el projecte, la recuperació pot ser "impossible sense documentació completa". Aquesta situació replicaria exactament el problema que OCSL intenta resoldre amb la jubilació d'en Jaume: la pèrdua de coneixement crític concentrat en una sola persona.

Costos prohibitius i desviacions imprevisibles

El cost inicial del desenvolupament propi oscil·la entre 8.000€ i 25.000€ per a un projecte mitjà, amb variacions que poden superar els 100.000€ segons la complexitat. No obstant això, la desviació de costos mitjana en projectes ERP de desenvolupament propi és del 189-215%, el que significa que un pressupost inicial de 25.000€ pot acabar costant entre 47.250€ i 78.750€. Aquesta imprevisibilitat financera és especialment problemàtica en el sector de la construcció, on els marges són estrets i la incertesa econòmica és constant.
El risc de scope creep és particularment elevat en construcció, on els requisits dels clients evolucionen constantment. Sense una governance estructurada, "cada petició client afegeix cost i termini; projectes construcció customitzats sovint doblen pressupost inicial". Aquesta dinàmica transformaria un projecte inicialment viable en una espiral de costos incontrolable.

Terminis incompatibles amb la urgència de OCSL

El desenvolupament d'un sistema complet requereix entre 12 i 17 mesos per a un ERP amb múltiples mòduls, amb projectes de complexitat mitjana que oscil·len entre 6 i 12 mesos. Fins i tot les aplicacions simples necessiten 3-6 mesos. Aquesta línia temporal és incompatible amb la "jubilació imminent" del director d'OCSL, que requereix una solució operativa en el termini més breu possible per capturar el seu coneixement abans que marxi.
Els factors que allarguen aquests terminis són especialment rellevants per a OCSL: personalitzacions extenses (necessàries per adaptar-se als processos únics de l'empresa), manca de requisits clars (habitual en empreses sense experiència en digitalització) i equip petit(OCSL no té personal IT dedicat). La suma d'aquests factors podria estendre el projecte fins als 24-36 mesos per a sistemes personalitzats amb dades de qualitat desconeguda.

Absència d'experiència demostrada en el sector

La revisió sistemàtica de literatura conclou que "la majoria d'estudis sobre digitalització construcció se centren en grans empreses, amb insuficient atenció a les realitats específiques de les PIMEs". Els desenvolupadors custom a Espanya (Develoop, FDSA, Itequia) tenen experiència multi-sectorial, però "pocs casos publicats específics de construcció per a PIMEs familiars" i ofereixen desenvolupament a mida "però sense referències documentades de projectes similars a OCSL".
El risc principal identificat és la "falta de coneixement sectorial (processos d'amidaments, certificacions, gestió de subcontractacions, formats BC3/FIEBDC)". Aquests processos especialitzats del sector construcció són crítics per a OCSL i desenvolupar-los des de zero sense expertise provada multiplicaria els errors i el risc de fracàs. El ROI és "desconegut sense casos publicats, dificultat per estimar temps de retorn de la inversió".

Limitacions estructurals de capacitat

OCSL no disposa d'equip IT intern, el que significa que hauria de contractar o formar personal especialitzat. El cost d'un IT manager als EUA és de 109.707$/any més un 30% de beneficis, aproximadament 140.000-150.000$/any per persona. A Espanya, tot i que els salaris són inferiors, el cost d'un perfil qualificat capaç de liderar un desenvolupament ERP seria prohibitiu per a una PIME de 50-100 persones.
La disponibilitat del suport intern estaria "limitada a horari laboral (excepte emergències); dificultat per cobrir 24/7 sense contractar més personal". Els gaps d'expertise en àrees noves (cloud, IA, integració IoT) i la documentació "sovint pobra o desactualitzada; falta de temps per crear wikis, guies o vídeos" agreuja la situació de dependència.

Impacte en la productivitat durant la transició

Durant la transició i els 3-6 mesos posteriors al go-live, es documenta una caiguda de productivitat del 20-40% fins que els usuaris dominen el sistema. Per a una empresa en transició generacional com OCSL, aquesta disrupció operativa en un moment tan delicat podria comprometre la continuïtat del negoci. El 51% de les empreses experimenten disrupcions en el go-live, amb downtime que pot durar "dies o setmanes fins a resolució" si l'equip intern no té experiència en testing rigorós.
La resistència al canvi és identificada pel 82% dels CIOs com la barrera número u en l'adopció d'ERP. En el cas d'OCSL, on "Joan no té formació acadèmica específica i Jaume es troba a prop de la jubilació", aquesta resistència seria especialment pronunciada amb un sistema no provat i sense referents sectorials.
Incompatibilitat amb migració de dades legacy
Tot i que el desenvolupament propi ofereix "flexibilitat total per adaptar-se a processos existents sense compromisos", el temps de migració de dades és de 24-36 setmanes per a sistemes personalitzats amb dades de qualitat desconeguda, el cost de migració és "alt (15-20% del pressupost total del projecte)" i hi ha "risc de dependència tècnica del desenvolupador original; dificultats si la documentació de legacy és pobre".
OCSL disposa d'un històric estimat de 50-100 projectes en formats Excel i Access amb bases de dades de mà d'obra i equips. La migració d'aquestes dades sense experiència prèvia comporta un "risc alt de pèrdua/corrupció dades durant migració" especialment "sense experiència prèvia en integracions construcció (BC3/FIEBDC, fulls Excel legacy)".

Conclusió sobre desenvolupament propi
La suma d'aquests factors (risc de fallada del 75-85%, desviació de costos del 189-215%, terminis de 12-24 mesos, absència d'experiència sectorial documentada, necessitat de contractar equip IT especialitzat, impacte productiu del 20-40% durant 6 mesos, i complexitat de migració) converteix el desenvolupament propi en una opció inviable per a OCSL. El risc d'invertir entre 50.000€ i 80.000€ (cost real amb desviacions) en un projecte amb tres de cada quatre probabilitats de fracàs, just quan l'empresa necessita urgentment estabilitat i transferència de coneixement, resulta irracional des de qualsevol perspectiva de gestió de riscos.

2.2 Per què no subcontractar

L'externalització del desenvolupament, tot i oferir certes avantatges respecte al desenvolupament propi, presenta limitacions crítiques que la fan dificultosa i poc recomanable per a OCSL en el seu context actual.

Risc d'implementació encara elevat

La taxa de fallada de l'externalització es situa entre el 60% i el 70%, inferior al desenvolupament propi però substancialment superior als sistemes comercials. Aquesta taxa reflecteix la "manca de coneixement sectorial construcció" per part dels proveïdors externs. S'afegeix el risc de "comunicació i barreres lingüístiques" quan es treballa amb proveïdors offshore que "poden no entendre requisits sectorials locals (licitacions, normativa espanyola, BC3/FIEBDC)".
La falta d'ownership intern és especialment problemàtica: "Empresa depèn totalment del vendor per a resolució problemes; equip intern no té coneixement del sistema". Aquesta dependència perpètua contrasta amb l'objectiu d'OCSL d'aconseguir autonomia operativa després de la marxa d'en Jaume. Lluny de resoldre el problema de concentració de coneixement, la subcontractació el trasllada del director a un proveïdor extern, creant una nova vulnerabilitat estratègica.

Experiència sectorial limitada i descontextualitzada

Els proveïdors internacionals amb experiència en construcció, com Door3 (EUA), desenvolupen "Construction ERP, project management software, document management específics per al sector" però tenen "possibles barreres lingüístiques i desconeixement del mercat local (FIEBDC, licitacions públiques espanyoles, etc.)". Aquest desconeixement del context normatiu i dels estàndards espanyols és crític per a OCSL.
Les empreses espanyoles de desenvolupament custom (Mit Software, Lasting Dynamics) ofereixen "outsourcing amb equips dedicats i metodologies àgils" amb "experiència multi-sectorial (fintech, healthcare, e-commerce, smart mobility), però pocs casos publicats específics de construcció per a PIMEs". La limitació identificada és clara: "Manca de coneixement profund de processos sectorials construcció (amidaments, certificacions mensuals, gestió d'industrials, normatives obres públiques)".
Aquest gap d'expertise sectorial implica que OCSL hauria de proporcionar especificacions extremadament detallades de tots els seus processos (amidaments segons convenis, càlcul de preus unitaris, certificacions mensuals amb detalls de subcontractacions, gestió d'industrials) per evitar desviacions. Però precisament aquesta transferència exhaustiva de coneixement és el que l'empresa té dificultat de formalitzar abans de la jubilació del director.
Costos amb reducció moderada però desviacions perilloses

L'externalització ofereix una "reducció del 20-50% del cost respecte desenvolupament intern" amb "rangs habituals a Espanya: 20.000€ – 60.000€". Tot i aquesta reducció, el cost inicial continua sent substancial. El problema crític és que la desviació de costos mitjana continua sent del 189%, amb el risc agreujat que el "scope creep doblement perillós en construcció (requisits clients evolucionen, proveïdor cobra per cada canvi)".
El cost per hora addicional de 75-150€/hora per modificacions post-contracte significa que "petits canvis s'acumulen ràpidament". En un projecte de 40.000€, una desviació del 189% elevaria el cost real a 75.600€, sense comptar els costos ocults: "Manteniment post-go-live sovint no inclòs en contracte inicial; cost recurrent 10-20% anual", el que suposaria 7.560-15.120€ anuals addicionals.
La imprevisibilitat financera es manté com a risc principal, agreujada pel fet que "contracte amb SLA clar, penalitzacions per retards i scope control estricte" requereix capacitat de negociació i supervisió tècnica que OCSL no té sense equip IT intern.

Terminis només marginalment millors

El "desenvolupament tradicional subcontractat" requereix 12-18 mesos, només lleugerament inferior als 12-17 mesos del desenvolupament propi. Tot i que les "plataformes no-code/low-code" prometen 2-6 setmanes per a un MVP i 8-12 setmanes per a un desplegament complet, aquestes solucions no són adequades per a sistemes ERP complexos amb gestió de pressupostos, certificacions, subcontractacions i integració comptable com necessita OCSL.
L'"avantatge: implementació més ràpida que desenvolupament intern gràcies a recursos dedicats i experiència especialitzada" es dilueix quan considerem els retards habituals: només l'11% dels projectes ERP es lliuren segons el calendari inicial, mentre que el 89% pateixen retards. Els factors que allarguen els terminis (personalitzacions extenses, manca de requisits clars, qualitat de dades pobra) continuen sent rellevants per a OCSL.

Vendor lock-in tècnic sense solució

Un risc crític específic de la subcontractació és el vendor lock-in tècnic: "Si codi és propietari del proveïdor, dificultat canviar o mantenir sense ells (dependència perpètua)". Aquesta dependència significa que:

1. Qualsevol modificació futura requerirà contractar novament el proveïdor amb els seus preus i disponibilitat.
2. El cost de canvi esdevé prohibitiu perquè el codi no és accessible ni documentat adequadament.
3. La capacitat d'evolució del sistema queda condicionada a la roadmap i interessos comercials del proveïdor.
4. El risc de discontinuïtat si el proveïdor desapareix, canvia de línia de negoci o és absorbit per un competidor.

Per a OCSL, aquesta dependència estructural contradiu l'objectiu estratègic d'autonomia operativa i gestió del coneixement intern. L'empresa passaria de dependre del coneixement tàcit d'en Jaume a dependre del codi propietari d'un proveïdor extern, simplement desplaçant el problema sense resoldre'l.

Qualitat del suport tècnic variable i mediada

El suport mitjançant contracte amb proveïdor extern té un "cost anual: 50.000-80.000$ per suport bàsic (vs. 150.000-200.000$ in-house amb 2 persones); estalvi 40-53%". No obstant això, aquest suport està subjecte a limitacions importants:
SLA estàndard amb "resposta a incidents crítics: 2-4 hores" i "resolució incidents crítics: 8-24 hores", mentre que "incidents normals: resposta 24-48h, resolució 3-5 dies". Per a una empresa de construcció on un sistema caigut pot impedir l'emissió de certificacions mensuals o la gestió de nòmines, aquests temps de resposta poden generar problemes operatius greus.
Disponibilitat majoritàriament 24/5 (dilluns a divendres), amb 24/7 només amb "cost premium (+20-30%)". Les obres no s'aturen els caps de setmana, i problemes urgents poden sorgir fora de l'horari comercial.
Limitacions crítiques inclouen: "Idioma i localització: Suport offshore pot tenir barreres lingüístiques (anglès vs. català/espanyol); preferible proveïdor local o nearshore (Europa de l'Est, Portugal)" i "Customitzacions: Sovint no cobertes o amb cost addicional alt (75-150€/hora)".
La satisfacció és "bona en proveïdors mid-range; problemes amb proveïdors low-cost (temps de resposta lents, solucions superficials)". OCSL, amb un pressupost limitat, estaria temptada d'optar per proveïdors low-cost, assumint el risc de suport deficient.

Resistència dels usuaris per inadequació funcional

Si el "sistema no s'adapta bé a processos existents (per falta expertise construcció del vendor), usuaris el rebutgen". Aquesta resistència seria especialment pronunciada en el cas d'OCSL, on els usuaris principals (Jaume, Joan, l'equip administratiu) no tenen experiència digital prèvia i necessiten un sistema intuïtiu i alineat amb els seus fluxos de treball actuals.
El risc organitzatiu s'agreuja pel fet que l'equip intern "no té coneixement del sistema", de manera que no pot actuar com a formador o suport de primer nivell per als altres treballadors. Aquesta situació multiplica la dependència del proveïdor extern fins i tot per a tasques bàsiques de formació i resolució d'incidències menors.

Integració amb sistemes legacy amb expertise variable

La "migració estàndard via proveïdor especialitzat" ofereix "experiència en múltiples legacy systems (NAV, Sage, SAP, QuickBooks, sistemes personalitzats)" amb temps

estimats que van des de 8-16 setmanes (NAV a sistema modern) fins a 24-36 setmanes per a sistemes personalitzats. No obstant això, el cost és "típic 10-18% del pressupost ERP total (menys que desenvolupament propi gràcies a economies d'escala)", el que per a un projecte de 50.000€ suposaria 5.000-9.000€ addicionals.
El risc identificat és que "depèn de la qualitat de les dades preexistents; sistemes molt custom potser requereixin descobriment extens". Els fulls Excel i bases de dades Access d'OCSL, amb més de 20 anys d'històric i sense estructura normalitzada, probablement requeririen aquest "descobriment extens", allargant terminis i costos.
La compatibilitat amb estàndards del sector és incerta. Mentre que alguns proveïdors tenen experiència amb formats BC3/FIEBDC, no hi ha garantia que l'empresa subcontractada tingui aquest coneixement específic del mercat espanyol de la construcció, especialment si és un proveïdor internacional o sense especialització sectorial.

Punt màxim de risc en la transició contractual

El "punt màxim risc" es situa en el "go-live i fase de transició contracte (quan vendor redueix recursos i passa a manteniment)". Aquest moment és críticament perillós per a OCSL: coincideix amb la jubilació del director, quan l'empresa està més vulnerable i menys capaç d'absorbir disrupcions operatives.
La pràctica habitual dels proveïdors és assignar l'equip A durant el desenvolupament i transferir el projecte a un equip B (menys experimentat, més econòmic) durant la fase de manteniment. Aquesta transició interna del proveïdor pot generar pèrdua de context i coneixement del projecte, precisament quan OCSL més necessita estabilitat.
Mitigation strategies insuficients sense capacitat interna
Les estratègies de mitigació recomanades: "seleccionar vendor amb referències verificades en construcció (no només portfolio genèric)", "contracte amb SLA clar, penalitzacions per retards i scope control estricte", "dedicar Product Owner intern (ex. Pau) que validi cada sprint i eviti desviacions"; requereixen capacitats que OCSL no té:

1. Avaluació tècnica de proveïdors: Sense equip IT, com pot OCSL verificar la qualitat tècnica de les referències?
2. Negociació de SLA: Requereix coneixement legal i tècnic per evitar clàusules abusives o ambigües.
3. Product Owner dedicat: Pau és arquitecte tècnic, no té formació en gestió de projectes de software ni disponibilitat per supervisar sprints setmanals durant 12-18 mesos.

Aquestes limitacions estructurals deixen OCSL en una posició de debilitat negociadora i supervisora, augmentant el risc de desviacions i insatisfacció amb el resultat final.

Conclusió sobre subcontractació

Tot i que la subcontractació ofereix algunes avantatges respecte al desenvolupament propi (cost inicial lleugerament inferior, estalvi en contractacions permanents, accés a talent especialitzat), les limitacions crítiques la fan dificultosa per a OCSL:

1. Taxa de fallada del 60-70% continua sent inaceptablement alta.
2. Manca d'experiència sectorial específica en construcció per part dels proveïdors accessibles.
3. Vendor lock-in tècnic crea una dependència perpètua sense transferència real de coneixement intern.
4. Terminis de 12-18 mesos continuen sent incompatibles amb la urgència de capturar el coneixement abans de la jubilació.
5. Desviació de costos del 189% pot elevar un projecte de 40.000€ a 75.600€ sense costos de manteniment.
6. Qualitat de suport mediada per contracte amb limitacions lingüístiques, d'horari i de cobertura de customitzacions.
7. Absència de capacitat interna per supervisar, validar i negociar amb garanties amb el proveïdor.

La suma d'aquests factors fa que la subcontractació sigui una aposta arriscada que no resol el problema de fons (transferència i autonomia del coneixement) i introdueix noves vulnerabilitats (dependència del proveïdor, lock-in tècnic, barreres lingüístiques i culturals) que poden comprometre l'èxit del projecte i la continuïtat operativa d'OCSL.

2.3 Per què no integrar altres sistemes

L'estratègia d'integració de múltiples sistemes existents, tot i oferir màxima flexibilitat teòrica per combinar les millors eines de cada categoria, presenta una complexitat tècnica, econòmica i organitzativa que la converteix en la opció més arriscada i dificultosa per a OCSL.

Risc d'implementació crític: taxa de fallada del 70-80%

La integració de sistemes té la taxa de fallada més alta de totes les estratègies analitzades, estimada entre el 70% i el 80%, a causa de la "complexitat tècnica exponencial amb múltiples sistemes". Això significa que set o vuit de cada deu projectes d'aquest tipus fracassen o no assoleixen els seus objectius inicials.
El problema fonamental és la complexitat arquitectònica: "Integrar 3-5 sistemes via APIs/middleware multiplica punts de fallada; troubleshooting pot durar dies (finger-pointing entre vendors)". Quan un problema afecta el flux de dades entre el sistema de pressupostos, l'ERP, el CRM i la gestió documental, identificar quin component és el responsable pot ser extremadament difícil i consumir dies o setmanes de treball tècnic altament especialitzat.
La manca de responsabilitat unificada és crítica: "Cada vendor té SLA propi; quan problema afecta múltiples sistemes, cap assumeix responsabilitat total (gaps cobertura)". OCSL es trobaria en situacions on el proveïdor A culpa el proveïdor B, que al seu torn assenyala el proveïdor C, sense que ningú assumeixi la responsabilitat de resoldre el problema de manera integral. Aquesta situació, coneguda com a "finger-pointing", paralitza l'operativa i genera frustració extrema.
Experiència sectorial emergent però no provada en PIMEs
Tot i que hi ha "casos documentats d'integració múltiples sistemes via middleware/APIs (BuildingRadar 2025), [hi ha] pocs casos publicats específics de PIMEs espanyoles". L'experiència documentada es concentra "principalment en grans constructores" amb capacitat tècnica i recursos que OCSL no té.

Els proveïdors integradors a Espanya (Active Business, Proconsi, Coneix, Crownet, consultores TI generals com KEAPPS, BDO Digital) "ofereixen integració ERP però sense especialització profunda en construcció". Això significa que OCSL no només assumiria el risc tècnic de la integració, sinó també el risc sectorial de treballar amb proveïdors sense expertise demostrada en els processos específics de construcció.
Les limitacions crítiques identificades inclouen:

- "Manca de casos d'èxit publicats per a PIMEs familiars 5-50 persones amb arquitectures composables"
- "Complexitat tècnica alta: Necessitat equip intern o consultant extern qualificat; cost recurrent manteniment 10-20% anual"
- "Risc de sobre-customització: Projectes poden derivar en feature creep, cost final 1.5-2x pressupost"

- "Gaps sectorials: Poques referències d'integracions amb sistemes legacy construcció (fulls Excel amb històric pressupostos, bases dades Access amb industrials, etc.)"

Costos inicials i recurrents desorbitats

L'estratègia d'integració presenta la estructura de costos més complexa i elevada de totes les opcions:
- Cost inicial: "Personalització/migració: entre 10.000€ i 90.000€. La integració pot suposar el 20-50% del pressupost ERP, segons dificultat i volum". Per a un ERP de 50.000€, la integració amb altres sistemes (pressupostos, CAD, gestió d'obra, comptabilitat) podria afegir entre 10.000€ i 25.000€ addicionals, elevant la inversió inicial a 60.000-75.000€.
- Cost de migració: "20-50% del pressupost ERP en integracions; costos recurrents 10-20% anuals (manteniment d'APIs, middleware, monitoratge)". Per a un projecte de 70.000€, això implica:
  - Migració inicial: 14.000-35.000€
  - Manteniment anual: 7.000-14.000€ indefinidament

- Costos ocults específics de la integració inclouen:
  - "Middleware/iPaaS: 5.000-20.000€/any (Zapier, MuleSoft, Workato)"
  - "Consultoria especialitzada: 100-250€/hora per troubleshooting integracions"
  - "Re-testing després cada actualització: 2.000-10.000€ per cicle"
  - "Costos de decommissioning: 15-20% pressupost total (sovint oblidat); inclou arxivament, eliminació segura de legacy data, certificació de dades migrades"

La desviació de costos és la més extrema: 200-250% en projectes multi-vendor (superior a la mitjana de 189%). Un projecte planificat per 70.000€ podria acabar costant entre 140.000€ i 175.000€, una quantitat absolutament prohibitiva per a una PIME familiar de la construcció.
El risc de scope creep és multiplicat: "Cada sistema afegit incrementa exponencialment complexitat; projectes deriven fàcilment a feature creep (cost final 1.5-2x pressupost)". La temptació d'afegir "només un sistema més" o "només una integració més" per resoldre un problema específic és constant, i cada afegitó multiplica la complexitat i el cost de manera no lineal.

Terminis llargs i imprevisibles

Els terminis d'implementació són 3-9 mesos amb nivell moderat de personalització i 12-24 mesos si múltiples sistemes legacy (ERP antic, sistemes d'amidament, CAD, gestió d'obres separada, etc.). Per a OCSL, que necessita integrar històric d'Excel (pressupostos), Access (mà d'obra i equips), potencialment Presto (amidaments) i sistemes comptables, el termini realista seria el rang superior: 18-24 mesos.

Aquest termini duplica o triplica el d'un sistema comercial integrat (3-9 mesos per a PIMEs segons Panorama Consulting) i és completament incompatible amb la urgència de capturar el coneixement d'en Jaume abans de la seva jubilació imminent.
Els factors clau que allarguen els terminis són especialment rellevants per a OCSL: "qualitat de dades, nombre de sistemes a integrar, ús de middleware o APIs". La qualitat de les dades d'OCSL (fulls Excel amb 20+ anys d'històric sense estructura normalitzada, bases Access sense documentació) és presumiblement baixa, i la integració requereix múltiples sistemes diferents, maximitzant el risc de retards.
Els projectes complexos (múltiples ubicacions, monedes, idiomes) "poden durar anys fins al desplegament complet". Tot i que OCSL opera principalment al Baix Empordà, la gestió de múltiples obres simultànies, industrials diversos i formats de dades heterogenis introdueix complexitat equivalent.

Dependència tècnica extrema sense recursos interns

La integració requereix una dependència tècnica extrema: "Necessitat equip intern amb skills avançats (APIs, webhooks, middleware) o consultoria externa permanent". OCSL no disposa d'aquest perfil tècnic ni té capacitat per contractar-lo o formar-lo a curt termini.
Les competències necessàries inclouen:

- Gestió d'APIs: Comprensió de protocols REST/SOAP, autenticació OAuth, gestió d'errors i fallades.
- Sincronització de dades: Gestió de timestamps, resolució de conflictes, garantia d'integritat referencial entre sistemes.
- Middleware i iPaaS: Configuració i manteniment de plataformes d'integració com MuleSoft, Zapier o Workato.
- Monitoratge de múltiples sistemes: Detecció proactiva de problemes, logging centralitzat, alertes automatitzades.

Sense aquests perfils, OCSL depèn completament de consultoria externa recurrent a 100-250€/hora, el que pot elevar els costos operatius de manera insostenible. Problemes que en un sistema integrat es resoldrien en hores, en una arquitectura multi-sistema poden requerir dies de consultoria per identificar i corregir.

Complexitat operativa i impacte en usuaris

La resistència dels usuaris és particularment alta en entorns multi-sistema: "Multiplicitat de logins, portals i interfícies genera frustració; alt risc abandonament". Els treballadors d'OCSL haurien d'aprendre i utilitzar simultàniament:

- Sistema A per a pressupostos (per exemple, Presto o Cegid Menfis)
- Sistema B per a gestió d'obres i seguiment (per exemple, Procore o plataforma específica)
- Sistema C per a comptabilitat i facturació (per exemple, ContaPlus o Sage)

- Sistema D per a gestió documental (per exemple, Dropbox Business o SharePoint)
- Middleware per coordinar-los tots (per exemple, Zapier o integració custom)

Aquesta fragmentació és especialment problemàtica per a usuaris sense experiència digital prèvia com Joan (cap d'obra sense formació acadèmica específica) i Jaume (proper a la jubilació). La corba d'aprenentatge es multiplica per cada sistema, i la productivitat cau dràsticament durant mesos.
La change management esdevé "complexa: Cada sistema requereix formació separada; usuaris aclaparats per curva aprenentatge". En lloc d'un únic procés formatiu integrat, OCSL hauria d'organitzar múltiples sessions de formació, cadascuna amb la seva corba d'aprenentatge, amb alt risc que els usuaris es confonguin sobre on trobar cada funció o dada.

Problemes tècnics específics d'integració

- API rate limits i throttling:
"Cada sistema té límits diferents; sincronització temps real pot fallar en pics d'ús". Els sistemes comercials solen imposar límits de crides API (per exemple, 1.000-10.000 per minut segons el proveïdor), el que pot impedir la sincronització en temps real de dades crítiques durant els moments de màxima activitat (tancament de mes per a certificacions, preparació de licitacions, etc.).
- Incompatibilitat de versions:
"Actualització d'un sistema pot trencar integracions amb altres; risc efecte dòmino". Quan el proveïdor del sistema A llança una actualització que modifica l'estructura de la seva API, pot trencar la integració amb els sistemes B, C i D, obligant a reprogramar i testejar totes les connexions. Aquest risc és permanent i recurrent cada vegada que qualsevol dels sistemes s'actualitza.

- Falta de documentació centralitzada:
"Arquitectura fragmentada dificulta que nou personal entengui el sistema complet". No hi ha un manual únic que expliqui com funciona tot el conjunt, sinó documentació dispersa de cada sistema individual, sense explicació de com interactuen entre ells. Això agreuja el problema de dependència d'en Jaume i fa extremadament difícil la formació de nous treballadors o la transferència de coneixement.

- Problemes de sincronització i integritat de dades:
La coordinació de múltiples sistemes amb els seus propis models de dades, timestamps i formats genera problemes constants d'integritat referencial. Per exemple, si una partida s'actualitza en el sistema de pressupostos, ha de reflectir-se correctament en l'ERP, el sistema de certificacions i la comptabilitat, mantenint coherència en tots ells. Qualsevol desajust pot generar discrepàncies entre el que mostra cada sistema, minant la confiança en les dades.

- Qualitat de suport fragmentada i ineficaç:

El suport en entorns multi-vendor és estructuralment deficient:

SLA fragmentat: "Cada vendor té SLA propi; quan problema afecta múltiples sistemes, cap assumeix responsabilitat total (gaps cobertura)". Si una certificació no es genera correctament, el proveïdor del sistema d'amidaments dirà que les seves dades són correctes, el proveïdor de l'ERP dirà que la seva API funciona bé, i el proveïdor del middleware dirà que ha transmès les dades segons especificacions. OCSL es queda sense solució i sense responsable clar.

Cost anual total elevat: "10-20% pressupost ERP en manteniment d'integracions + suport de cada vendor per separat". Per a un ecosistema de 80.000€, això implica 8.000-16.000€/any només en manteniment d'integracions, més els costos individuals de suport de cada sistema (normalment 15-22% del cost de llicències).

Helpdesk multiplicat: "Multiplicitat de portals i contactes". Quan sorgeix un problema, l'usuari no sap a qui contactar: al proveïdor del sistema A, del sistema B, del middleware, o al consultor integrador? Cada contacte té el seu portal, sistema de tickets, temps de resposta i procediments diferents.

Complexitat de troubleshooting: "Quan falla la integració, dificultat per determinar quin sistema és el culpable → temps de resolució llargs (dies vs. hores)". Problemes que en un sistema integrat es resoldrien en poques hores poden requerir dies d'investigació coordinada entre múltiples proveïdors, durant els quals l'operativa d'OCSL pot estar parcialment o totalment paralitzada.

Satisfacció baixa: "Baixa en entorns mal gestionats (múltiples punts de fallada, finger-pointing entre vendors); alta si hi ha equip intern fort o integrador principal que assumeix responsabilitat end-to-end". Però OCSL no té equip intern fort ni pot permetre's un integrador principal amb responsabilitat end-to-end de manera indefinida.

Escalabilitat teòrica però manteniment insostenible

Tot i que l'arquitectura composable ofereix "màxima flexibilitat per combinar mòduls de diferents proveïdors via APIs i microserveis" i "escalabilitat independent per mòdul", aquests avantatges teòrics només es materialitzen en organitzacions amb capacitat tècnica avançada i recursos dedicats.
Els desafiaments d'integració són estructurals:

- "Complexitat tècnica alta: gestió d'APIs, sincronització de dades, middleware, monitoratge de múltiples sistemes"
- "Cost de manteniment elevat: 20-50% del pressupost ERP en integracions; necessitat d'equip tècnic qualificat"
- "Risc de sobre-customització: excés de sistemes integrats pot crear feature creep i dificultar actualitzacions"

L'avantatge clau promès ("agilitat operativa i capacitat d'innovació ràpida sense dependre d'un sol vendor") és inaccessible per a OCSL perquè requereix:

1. Equip tècnic intern capaç de gestionar l'arquitectura
2. Capacitat de negociació amb múltiples proveïdors simultàniament
3. Recursos financers per absorbir els costos recurrents elevats
4. Tolerància a la complexitat operativa i risc d'interrupció

Cap d'aquestes condicions es compleix en el cas d'OCSL.

Punts màxims de risc multiplicats

A diferència de les altres estratègies que tenen un o dos punts màxims de risc (go-live, post-go-live), la integració multi-sistema té múltiples punts de risc elevat:
Fase d'integració (mesos 3-9): "Descobriment d'incompatibilitats, re-work, testing interminable". És la fase on es descobreix que el sistema A no pot comunicar-se amb el sistema B de la manera prevista, obligant a replantejar l'arquitectura o desenvolupar connectors custom.
Post-go-live (mesos 1-12): "Bugs d'integració que no apareixen en testing emergeixen en producció amb dades reals; recovery lent (setmanes)". Els entorns de testing amb dades sintètiques no repliquen la complexitat de les dades reals d'OCSL (pressupostos amb 20+ anys d'històric, formats inconsistents, dades incompletes), de manera que molts problemes només es manifesten en producció.
Cada actualització de qualsevol sistema: Risc recurrent permanent cada vegada que qualsevol dels sistemes integrats llança una actualització de software, creant un estat de precarietat tècnica constant.

Mitigation strategies inadequades per a OCSL

Les estratègies de mitigació recomanades són teòricament vàlides però pràcticament inaccessibles per a OCSL:
"Integrador principal responsable end-to-end": "Un vendor/consultor assumeix ownership total (evita finger-pointing)". Això implica contractar un proveïdor premium amb capacitat de gestionar tota l'arquitectura, amb un cost que podria superar els 100.000-150.000€ per al projecte inicial més 20.000-30.000€/any de manteniment. Aquest cost és prohibitiu per a una PIME.
"Proof of concept (POC) obligatori": "Testejar integracions crítiques abans de commitment (2-4 setmanes POC)". El cost d'un POC amb múltiples sistemes podria ser de 10.000-20.000€, i no garanteix que els problemes descoberts tinguin solució viable dins del pressupost.
"Governance fort amb arquitecte solucions": "Persona tècnica senior que supervisa tota l'arquitectura i pren decisions d'integració". OCSL no té aquesta persona ni pot contractar-la, i formar-la internament requereix anys d'experiència que no es poden adquirir durant el projecte.

"Evitar over-engineering": "Principi 80/20 = integrar només el crític; simplicitat > perfecció". Però fins i tot integrar "només" pressupostos + ERP + comptabilitat + gestió documental ja representa un nivell de complexitat elevat per a OCSL.
"Contingency budget 30-50%": "Projectes multi-vendor sempre tenen imprevistos; buffer financer essencial". Un budget de contingència del 40% sobre un projecte de 80.000€ implica disposar de 32.000€ addicionals de reserva, una quantitat que difícilment pot assumir una empresa familiar en transició.

Impacte en la continuïtat operativa

L'estratègia d'integració presenta el risc més alt de disrupció operativa severa:
Durant la fase d'integració, l'equip d'OCSL ha de simultanejar:

- L'operativa normal de l'empresa (gestió d'obres, pressupostos, certificacions)
- La participació en el projecte d'integració (validació, testing, formació)
- La documentació de processos per al nou sistema
- La preparació de dades legacy per a la migració

Aquesta sobrecàrrega en un moment crític (transició generacional) pot col·lapsar l'operativa i generar errors en projectes en curs, pèrdua d'oportunitats comercials i deteriorament de la relació amb clients i industrials.
Durant el go-live d'un sistema multi-integrat, el risc de fallada és màxim. Si qualsevol dels components falla o la sincronització entre ells no funciona correctament, pot paralitzar completament les operacions de l'empresa. I a diferència d'un sistema integrat on hi ha un únic proveïdor responsable, en un entorn multi-vendor la coordinació per resoldre la crisi és lenta i ineficaç.
Durant el post-go-live, els problemes que emergeixen en producció poden requerir setmanes de resolució mentre els múltiples proveïdors investiguen, es culpen mútuament i busquen solucions parcials. Durant aquest temps, OCSL pot veure's obligada a mantenir sistemes legacy en paral·lel (augmentant costos i càrrega de treball) o a operar parcialment en manual (perdent tota l'eficiència esperada del nou sistema).

Conclusions sobre integració de sistemes

L'estratègia d'integració de múltiples sistemes és la menys viable de totes les opcions analitzades per a OCSL, perquè suma els riscos de totes les altres sense oferir avantatges tangibles en el context específic de l'empresa:

1. Taxa de fallada del 70-80%: La més alta de totes les estratègies, pràcticament garantint el fracàs.
2. Cost total desorbitat: 80.000-90.000€ inicials + desviació del 200-250% = 160.000-225.000€ reals, més 15.000-25.000€/any de manteniment indefinit.
3. Terminis de 18-24 mesos: Els més llargs, absolutament incompatibles amb la urgència de capturar el coneixement d'en Jaume.
4. Dependència tècnica extrema: Requereix skills que OCSL no té ni pot adquirir, obligant a consultoria externa permanent.

5. Complexitat operativa inassumible: Múltiples logins, interfícies, procediments, contactes de suport, generant frustració i abandonament.
6. Risc permanent i recurrent: Cada actualització de qualsevol sistema pot trencar integracions, creant un estat de precarietat tècnica constant.
7. Absència de responsable únic: Finger-pointing entre vendors paralitza la resolució de problemes crítics.
8. Experiència sectorial no provada: Pocs casos documentats en PIMEs construcció espanyoles, menys encara amb èxit.

L'única circumstància en què la integració de sistemes seria recomanable seria per a grans constructores amb equip IT intern fort, pressupost elevat, tolerància al risc i necessitats molt específiques que cap sistema integrat pot cobrir. OCSL no compleix cap d'aquestes condicions.

La temptació de "combinar el millor de cada món" es dilueix completament davant la realitat tècnica, econòmica i organitzativa de gestionar una arquitectura multi-sistema. Lluny de ser la solució més flexible i potent, esdevé la trampa més costosa i arriscada, amb probabilitats extremadament altes de fracàs i conseqüències potencialment catastròfiques per a una empresa familiar en el moment més delicat de la seva història.

2.4 Conclusió General

L'anàlisi detallada de les tres opcions descartades (desenvolupament propi, subcontractació i integració de sistemes) revela que cadascuna presenta obstacles crítics que les fan inviables o altament problemàtiques per a OCSL en el seu context actual:

- El desenvolupament propi combina la taxa de fallada més alta (75-85%), costos imprevisibles (desviació del 189-215%), terminis llargs (12-24 mesos), absència d'experiència sectorial documentada i dependència d'un equip IT que OCSL no té. Replicaria el problema de concentració de coneixement que intenta resoldre.
- La subcontractació ofereix millores marginals però manté una taxa de fallada inacceptable (60-70%), crea vendor lock-in tècnic, no garanteix expertise sectorial en construcció, té barreres lingüístiques i culturals, i genera una dependència externa perpètua sense transferència real de coneixement intern.
- La integració de sistemes té la taxa de fallada més crítica (70-80%), els costos més elevats i imprevisibles (200-250% de desviació sobre 80.000-90.000€ inicials), els terminis més llargs (18-24 mesos), la complexitat tècnica més alta, i requereix capacitats i recursos que OCSL no té ni pot adquirir a curt-mitjà termini.

En contrast, l'adquisició d'un sistema comercial ofereix:

- Taxa d'èxit del 25-45% (molt superior a totes les alternatives)
- Costos predictibles i dins del pressupost d'una PIME (35.000-50.000€ en 3 anys)
- Terminis compatibles amb la urgència (3-9 mesos per a PIMEs)
- Experiència sectorial demostrada amb casos d'èxit publicats
- Suport professional amb SLA formals i disponibilitat 24/7
- Responsabilitat única del proveïdor
- Roadmap de producte garantit per l'estabilitat financera del vendor

Aquesta és la raó fonamental per la qual l'equip consultor recomana de manera inequívoca l'opció d'adquirir un sistema comercial com a única estratègia viable, segura i coherent amb les necessitats, capacitats i urgències d'OCSL en el moment actual.

3. CARTA FORMAL A OCSL

Benvolguts,

Com a equip consultor extern, hem analitzat detingudament la situació actual de la seva empresa. Som conscients que OCSL es troba en un moment clau: la recuperació del sector de la construcció després de la crisi i l'imminent relleu generacional per la jubilació del director.

Després d'avaluar les diferents alternatives per millorar el sistema de pressupostos i seguiment d'obres, recomanem adquirir un sistema comercial i adaptar-lo a les seves necessitats. A continuació exposem els motius que justifiquen aquesta decisió:

La preocupació principal de l'equip tècnic és la pèrdua de l'experiència acumulada pel director en la formulació de preus unitaris i partides complexes. L'estratègia escollida permetrà digitalitzar el coneixement, utilitzant una base de dades amb preus materials i industrials per automatitzar els pressupostos, i donar suport a la inexperiència, generant pressupostos ajustats i rigorosos de forma semi-automàtica basant-se en l'històric de l'empresa.

El mercat de programari per a la construcció està molt evolucionat. Optar per un sistema comercial ens garanteix compatibilitat total perquè el programa ja estarà preparat per treballar amb formats estàndards com el FIEBDC, facilitant l'intercanvi de dades. Els tècnics també podran consultar amidaments i fer actualitzacions des de dispositius mòbils a peu d'obra, i el sistema unificarà en un sol lloc des de la documentació digitalitzada fins a les certificacions mensuals i factures.

Davant d'opcions com el desenvolupament propi o la subcontractació a mida, l'adquisició d'un producte existent ofereix una implantació immediata, que és essencial atesa la proximitat de la jubilació del director. A més, donat que OCSL no disposa de personal informàtic propi, el manteniment estaria garantit pel proveïdor del programari.

Aquesta estratègia permetrà que OCSL faci el salt cap a una gestió moderna, professionalitzada i independent de la presència física dels seus fundadors, assegurant la continuïtat de l'èxit familiar al Baix Empordà.

Restem la seva disposició per iniciar el procés de selecció del programari que millor s'adapti a les seves especificitats.

Cordialment,

L'equip consultor de DSI.

4. TREBALL PER A L'ADQUISICIÓ I ADAPTACIÓ

4.1 Relació i descripció detallada del mercat

Al mercat dels ERP líders en construcció destaquen Procore, Buildertrend, Autodesk Construction Cloud (ACC) i Archdesk. Són els sistemes que ja s'havien mencionat en la recerca del punt 1 i tots quatre poden ser bones opcions per a OCSL.

4.1.1 Procore

Procore es defineix com una plataforma de gestió de la construcció "tot-en-un" basada en el núvol. El seu objectiu primordial és connectar tots els agents d'un projecte (propietaris, contractistes generals i subcontractistes) en un entorn de dades únic.

Està enfocat a gestionar un projecte durant tot el seu cicle de vida amb un fort èmfasi en la col·laboració en temps real i la mobilitat des de l'obra. És ideal per a constructores de mitjana i gran grandària que gestionen projectes complexos i necessiten unificar les seves dades per evitar duplicats.

4.1.2 Buildertrend

Buildertrend és una solució integral dissenyada originalment per al sector residencial i de remodelació. Destaca per la seva facilitat d'ús i per posar el focus en la comunicació i l'experiència del client final.

S'enfoca en centralitzar la informació, gestionar prevendes (com un CRM) i executar projectes d'escala petita i mitjana. Constructors residencials, empreses de reformes i contractistes que busquen professionalitzar la seva relació amb el client i optimitzar els seus cronogrames de treball es poden aprofitar d'aquest ERP.

4.1.3 Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud (ACC) és l'evolució de BIM 360 i PlanGrid. El seu gran avantatge competitiu és la integració nativa amb l'ecosistema de disseny d'autodesk (com Revit i AutoCAD), permetent un flux de treball continu des del disseny fins a la construcció.

El seu enfoc és la gestió de dades basada en models (BIM), la coordinació tècnica avançada de projectes i el control documental sota estàndards ISO. És molt recomanable per a empreses d'enginyeria, arquitectura i grans constructores que treballen amb metodologia BIM i requereixen una precisió tècnica extrema.

4.1.4 Archdesk

A diferència dels altres, **Archdesk** es posiciona més clarament com un ERP pur per a la construcció. No només gestiona el projecte de manera aïllada, sinó que estructura tots els processos de negoci de l'empresa.

S'enfoca en l'automatització de fluxos de treball, la gestió de la cadena de subministrament i el control financer a nivell corporatiu. Contractistes especialitzats i empreses que necessiten un control administratiu i de producció molt rígid i personalitzat poden optar per aquesta opció.

4.2 Descripció de les etapes

Dividirem l'estudi en **tres etapes: anàlisi, comparació i selecció.** Primer farem un anàlisi individual de cada opció, sense entrar en comparacions i seguint els criteris que establim més endavant. Una vegada realitzat l'anàlisi aïllat dels quatre sistemes, els compararem en tots els aspectes que considerem importants per a OCSL i que esmentem més endavant. Per últim, escollirem l'opció més coherent amb les necessitats de l'empresa i llistarem una sèrie de tasques a realitzar de cara a la implementació i posteriors a la implementació.

4.3 Equip de persones participants en el procés

Durant l'etapa d'anàlisi, l'objectiu és entendre què fa cada programa de manera aïllada. Aquí el pes recau en els experts i en qui coneix el dia a dia de l'empresa:

1. **Equip consultor:** estudiants de la FIB i experts en SI que s'encarreguen de la recerca d'informació sobre programari ERP del sector de la construcció.
2. **En Pau:** l'arquitecte tècnic que analitzarà si les eines permeten la gestió de plànols, amidaments i el seguiment real de l'obra que necessita per al dia a dia.
3. **La Mercè i l'equip administratiu:** revisaran el mòdul de facturació i gestió comptable per assegurar que s'adapta a les obligacions administratives de l'empresa.
4. **Experts en ERP:** un equip extern que validarà la robustesa de la base de dades i la seguretat de la informació de cada candidat.

Per a la fase de comparació, es posen en comú els punts forts i febles de cada sistema per veure quin s'ajusta millor a la realitat d'OCSL:

1. **En Jaume:** el director com a referent del sector. Ha de comparar si les bases de dades de preus del programari reflecteixen la seva experiència i si la formulació de preus unitaris és tan rigorosa com la que ell fa manualment.
2. **En Joan:** el cap d'obra i subcontratacions que avaluarà quina eina facilita millor la comunicació amb els industrials i la recepció de pressupostos electrònics.

3. **La Mariona:** l'arquitecta externa que, com que ja treballa amb altres empreses i coneix eines similars, pot aportar una visió externa i objectiva sobre quina interfície és més àgil per als col·laboradors externs.
4. **Equip consultor:** els estudiants de la FIB i experts en SI que acabaran d'elaborar les taules comparatives del programari.

I per l'etapa de selecció, un cop triada l'opció, el focus passa a la implementació i a l'estratègia de negoci:

1. **Comité de Direcció (Jaume, Joan i Mercè):** tenen la darrera paraula des d'un punt de vista econòmic i estratègic, ja que són els responsables de la continuïtat de l'empresa familiar.
2. **En Pau:** dirigirà la implementació, actuant com a nexe d'unió entre l'empresa de software i OCSL per assegurar que el desplegament als dispositius mòbils funciona correctament.
3. **Experts en IT i ERP:** dissenyaran el pla de migració de dades (passar els pressupostos antics d'en Jaume al nou sistema) i el calendari de formació per a tot el personal.

4.4 Requisits funcionals i no funcionals del producte

4.4.1 Requisits funcionals

Aquests requisits defineixen les accions específiques que el sistema ha de ser capaç d'executar per donar suport a l'activitat constructora.

- **Càrrega multiformat:** capacitat per importar dades en formats estàndard del sector com *bc3, excel o word.*
- **Formulació de preus unitaris:** eina per definir preus detallats per partida, permetent recollir l'experiència en Jaume.
- **Generació de documents:** creació automàtica de contractes i subcontractes a partir de variables com terminis i codis de pressupost.
- **Filtratge de partides:** visualització organitzada per capítols, agents executors o prioritat d'execució.
- **Planificació temporal:** generació de cronogrames per al control d'execució i avenços reals.
- **Control de despeses:** llistat detallat de costos de mà d'obra pròpia, materials i industrials.
- **Gestió de desviacions:** comparativa en temps real entre el pressupost inicial i el cost real, incloent-hi la gestió d'endarreriments.
- **Bases de dades de proveïdors:** agenda completa amb preus, serveis oferts i històric de pressupostos.
- **Portal de l'industrial:** possibilitat que els col·laboradors externs completin plantilles de certificació o facturació que s'integrin directament al sistema.
- **Facturació mensual:** generació automàtica de certificacions d'obra i les seves factures corresponents segons les dades del client.

- **Gestió documental:** organització digitalitzada de tots els documents associats a un codi d'obra únic.

4.4.2 Requisits no funcionals

Aquests requisits defineixen les característiques de qualitat i les restriccions del sistema per assegurar-ne l'èxit en l'entorn de treball d'OCSL.

- **Usabilitat i corba d'aprenentatge:** el sistema ha de ser intuïtiu considerant que en Joan no té formació acadèmica específica i en Jaume es troba a prop de la jubilació.
- **Mobilitat i accessibilitat:** l'eina ha de ser accessible tant des dels ordinadors de l'oficina com des de dispositius mòbils i portàtils durant les visites d'obra.
- **Disponibilitat i sincronització:** Permetre consultes i actualitzacions de dades en temps real des de qualsevol ubicació per facilitat la coordinació entre els tècnics i l'oficina.
- **Interoperabilitat:** capacitat d'intercanviar informació amb altres SI externs i suportar l'estàndard d'intercanvi de dades de construcció.
- **Escalabilitat i gestió del coneixement:** el sistema ha de permetre crear una base de dades històrica que funcioni com a actiu intel·lectual de l'empresa per suplir la marxa d'en Jaume.
- **Seguretat:** control d'accés mitjançant perfils per protegir la informació sensible de costos i marges de benefici.

4.5 Criteris d'anàlisi i comparació entre productes

Per a la selecció del software de gestió d'obres més apropiat per a OCSL, s'ha establert un marc d'avaluació específic que combina criteris tècnics, funcionals, econòmics i sectorials. Aquests criteris van més allà del marc inicial de 7 criteris d'avaluació estratègica (apartat 1), ja que es centren específicament en les característiques diferencials dels quatre productes comercials candidats: Procore, Buildertrend, Autodesk Construction Cloud i Archdesk.

Criteri 1: Compatibilitat amb BC3/FIEBDC (20% pes)

El format BC3/FIEBDC és l'estàndard de facto en la construcció espanyola i catalana per a l'intercanvi de dades entre sistemes de presupuestació i ERP de gestió de projectes. Es valora la capacitat nativa del software per importar i exportar fitxers BC3/FIEBDC sense necessitat de conversions manuals o sistemes intermedis. Per a OCSL, aquesta compatibilitat és imprescindible ja que l'empresa ha de migrar el seu històric de projectes (estimat 50-100 projectes) en formats estàndard del sector.

Criteri 2: Idoneïtat sectorial per a construcció espanyola/catalana (15% pes)

Comprèn l'experiència demostrada en PIMEs construcció a Espanya, suport natiu en català i espanyol, i casos d'ús publicats en el mercat local. OCSL necessita suport tècnic en espanyol o català, compatibilitat amb processos locals (certificacions mensuals, licitacions públiques Generalitat i Ajuntaments, amidaments segons convenis), i validació de casos similars (PIMEs de 50-100 persones en rehabilitació i noves edificacions).

Criteri 3: Escalabilitat i flexibilitat de customització (10% pes)

Capacitat d'adaptar el sistema a processos únics d'OCSL sense requerir redisseny complet o costos prohibitius. OCSL disposa de processos singulars com la gestió de pressupostos complexos amb marges diferenciats per obra, certificacions mensuals amb detalls de subcontractacions, seguiment en temps real de costos d'obra versus pressupost inicial, i potencial integració amb fulls de càlcul històrics.

Criteri 4: Cost total de propietat (TCO) a 3 anys (15% pes)

Inclou llicències o subscripcions anuals, costos d'implementació, formació, manteniment i suport tècnic. Els supòsits per a OCSL són: 8-10 usuaris (Jaume, director nou i 7-8 persones operatives), implementació de 4-6 mesos (mediana ERP per a PIMEs), sense costos de desmantellament de sistemes legacy previs.

Criteri 5: Funcionalitats crítiques per a gestió d'obres (15% pes)

Els mòduls mínims necessaris sense els quals OCSL no pot operar eficientment: pressupostació i ofertes (creació automàtica, integració amb estimacions), seguiment d'obres (estat real versus pressupostos, dates, responsables), certificacions (generació automàtica mensual amb dades reals), gestió de subcontractacions (control de costos), integració comptable (flux automàtic sense entrada manual), reportes i dashboards (visibilitat executiva, alertes de desviacions), i accés mòbil (visualització de dades per a mandos de camp).

Criteri 6: Facilitat d'ús i corba d'aprenentatge (10% pes)

Crític per a OCSL atès que no disposa d'equip IT intern i molts usuaris són de generació més gran. Es valora el temps estimat fins que usuaris operatius dominen el sistema, la intuïtivitat de la interfície, i la disponibilitat de formació adequada.

Criteri 7: Qualitat i cobertura del suport tècnic (10% pes)

OCSL sense equip IT intern necessita SLA formals i suport accessible en espanyol o català. Es valoren acords de nivell de servei per a incidents crítics, disponibilitat 24/7 o 24/5, NPS del proveïdor, i temps de resolució documentat.

Criteri 8: Integració amb sistemes legacy d'OCSL (10% pes)

Capacitat d'importar sense disrupció: històric de projectes d'Excel (50-100 projectes), base de dades Access amb dades de mà d'obra i equips, i potencialment dades comptables. Es valoren el temps de migració estimat, el risc de pèrdua de dades, i les recomanacions de cutover (phased versus big bang).

Criteri 9: Ecosistema i marketplace d'integracions (5% pes)

Capacitat de connectar-se amb altres sistemes sense costos d'integrador extern: connexió amb correus electrònics, integracions comptables, documentació i automacions genèriques, i tractament d'incidències. Es valora el volum d'integracions natives disponibles i la qualitat de les API públiques.

Criteri 10: Roadmap i viabilitat futura(5% pes)

Garantia que el software continuarà rebent actualitzacions, no serà discontinuat, i s'adaptarà a futures reglamentacions. Es valoren l'estat financer del proveïdor, els plans públicats, la velocitat d'actualitzacions, i el suport a versions anteriors.

4.6 Resultat de la comparació

Taula de puntuacions brutes per criteri sobre 10 (considerant pesos)

Criteri	Pes	Procore	Buildertrend	Autodesk ACC	Archdesk
1. Compatibilitat BC3/FIEBDC	20%	0/10	0/10	2/10	0/10
2. Idoneïtat sectorial Espanya	15%	4/10	0/10	6/10	2/10
3. Escalabilitat i customització	10%	8/10	4/10	6/10	10/10
4. Cost TCO 3 anys	15%	2/10	6/10	4/10	6/10
5. Funcionalitats crítiques	15%	10/10	6/10	6/10	8/10
6. Facilitat d'ús	10%	4/10	10/10	4/10	8/10

7. Qualitat suport tècnic	10%	8/10	4/10	6/10	6/10
8. Integració legacy (Excel/Access)	10%	2/10	0/10	4/10	4/10
9. Ecosistema integracions	5%	10/10	4/10	6/10	6/10
10. Roadmap i viabilitat	5%	10/10	8/10	10/10	6/10
Puntuació final	-	5,6/10	4,2/10	5,6/10	5,8/10

Anàlisi detallat per producte

PROCORE

Fortaleses:

- Funcionalitats més completes per a gestió d'obres: presupuestos, certificacions, seguiment, dashboards avançats
- Ecosistema d'integracions extens: més de 100 partners, API robustes, marketplace madur
- Viabilitat: empresa cotitzada amb recursos per inversió contínua
- Escalabilitat molt bona: suporta projectes multi-ubicació sense límits

Debilitats:

- Cost prohibitiu per a OCSL: pressupost estimat €20.000-€40.000 any 1; TCO 3 anys supera €200.000
- Manca total de BC3/FIEBDC: impossibilitat de migrar dades històriques de manera estàndard
- Inadequat per a mercat espanyol: sense casos publicats a Espanya, suport tècnic en anglès
- Integració amb legacy pobre: sense tools específics per a migracions des d'Excel/Access
- Corba d'aprenentatge pronunciada: manuals 100+ pàgines; usuaris reportan setmanes per dominar
- Dissenyat per a grans contractistes: menys adequat per a PIMEs rehabilitació

Motius d'exclusió:
Procore no és viable per a OCSL per tres raons crítiques: (1) cost anual €80.000+ fa que TCO 3 anys superi €200.000, insostenible per a PIME; (2) falta BC3/FIEBDC

requereix inversió adicional en integrador o custom development; (3) complexitat sense equip IT intern crearà fricció operativa durant transició generacional.

BUILDERTREND

Fortaleses:

- Facilitat d'ús excel·lent: NPS 90, interfície molt intuitiva
- Cost moderat: €5.000-€6.000/any, molt més assequible
- Roadmap establert: updates regulars, comunitat activa

Debilitats:

- Manca BC3/FIEBDC: cap compatibilitat estàndard espanyol
- Zero presència a Espanya: cap cas publicat, sense equips locals, suport només anglès
- Inadequat per a construcció comercial: excel·lent per residencial; feble en pressupostos complexos, subcontractacions, certificacions públiques
- Integració legacy nula: sense tools migracions; import manual sense validació
- Ecosistema limitat: ~20 integracions, menys flexible
- Arquitectura menys escalable: designed per residential builders

Motius d'exclusió:
Buildertrend, malgrat cost baix i facilitat d'ús, no és viable per a OCSL: (1) zero presència a Espanya i suport només anglès; (2) dissenyat per residencial USA, no cobreix obres comercials; (3) manca BC3/FIEBDC fa imposible migrar històric; (4) suport deficient crearà frustracions sense equip IT intern.

AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD (ACC)

Fortaleses:

- Presència a Espanya documentada: partnership CYPE, referències BIM projects
- Integració potential amb legacy via CYPE: millor que alternatives pures
- Escalabilitat cloud: suporta múltiples usuaris sense límits
- Roadmap robust: empresa cotitzada amb inversió contínua

Debilitats:

- Manca BC3/FIEBDC nativa: requereix integrador third-party (Cegid/Presto)
- Disseny BIM-cèntric: excel·lent per dissenys; feble en control financier/procurement
- Funcionalitats de gestió incompletes: certificacions, subcontractacions limitats sense add-ons
- Cost ocult: add-ons necessaris incrementen cost total a €20.000/any
- Corba aprenentatge pronunciada: interfície per no-BIM users és complexa

- Integració legacy pobre: sense tools automatitzats

Motius d'exclusió:
Autodesk ACC, malgrat presència a Espanya, té limitacions significatives: (1) disseny BIM-cèntric no alinea amb OCSL (construcció comercial/rehabilitació); (2) BC3 requereix sistema parallel (Cegid/Presto), creant silos; (3) corba aprenentatge pronunciada durant transició generacional; (4) funcionalitats incompletes necessiten add-ons addicionals.

ARCHDESK

Fortaleses:

- Escalabilitat + flexibilitat excel·lent: arquitectura modular, API obertes, 30+ mòduls
- Funcionalitats robustes per obres: pressupostos, certificacions, subcontractacions, procurement, accounting integration nativa
- Facilitat d'ús molt bona: comentaris 4,6/5 estrelles, usuaris no-tech reportan facilitat
- Cost moderat: €9.500-€12.000/any, TCO ~€35.000 sostenible per PIME
- Escalabilitat: permet customitzacions úniques sense costos prohibitius
- Qualitat suport: equip responsiu, listen feedback, millora contínua

Debilitats:

- Manca BC3/FIEBDC: sense suport documentat; requereix solució integrada
- Presència limitada Espanya: UK-based, pocs casos locals, suport anglès preferent
- Document management: comentaris indiquen necessitat millores

4.7 Recomanació final

Després de l'avaluació sistemàtica dels quatre productes comercials candidats aplicant el framework de 10 criteris ponderats establert al punt 4.5, la recomanació final és seleccionar ARCHDESK com a solució de gestió d'obres per a OCSL.

Aquesta elecció es sustenta en tres factors estructurals que alineen el producte amb les necessitats críticas de l'empresa en el moment actual de transició generacional.

En primer lloc, Archdesk ofereix una arquitectura modular i escalable que permet adaptar el sistema als processos únics d'OCSL sense requerir redisseny complet o costos prohibitius. Els requisits funcionals crítics per a la gestió d'obres, construcció,pressupostació,certificacions mensuals, seguiment de desviacions, gestió de subcontractacions i integració comptable estan presents nativament en la solució, cobrint els set mòduls essencials identificats en el punt 4.4. Aquest alineament funcional minimitza la necessitat de customitzacions extensives que allarguen implementació i incrementen costos.

En segon lloc, el cost total de propietat és sostenible per a una PIME construcció. El pressupost estimat de 35.000 a 40.000 euros en tres anys inclou llicències anuals, implementació, formació i suport tècnic. Aquesta xifra és comparable a les alternatives dins del rang viable per a OCSL, però Archdesk s'avantatge per oferir més funcionalitats integrades sense necessitat de plugins addicionals costosos. L'estructura de preus no es basa en volum de construcció, proporcionant predictibilitat econòmica essencial en moments d'incertesa operativa.

En tercer lloc, la facilitat d'ús és determinant donat que OCSL careix d'equip IT intern. Els comentaris de clients reals sobre Archdesk consistentment destacan la interfície intuïtiva i la corba d'aprenentatge reduïda, factors crítics quan l'equip operatiu inclou persones en edats properes a la jubilació sense experiència digital prèvia. Aquesta característica minimitza la fricció durant la transició generacional i redueix el risc de resistència al canvi que ha causat fallada en el 42 per cent dels projectes ERP documentats.

La principal limitació d'Archdesk és l'absència de compatibilitat nativa amb el format BC3/FIEBDC, estàndard sectorial en construcció espanyola. Tanmateix, aquesta limitació és resoluble mitjançant dues estratègies paral·leles: mantenir Cegid Menfis com a sistema de pressupostació BC3-compatible amb sincronització de dades via API a Archdesk, o desenvolupar un importer BC3 personalitzat integrat directament en la plataforma. Ambdues opcions representen costos controlables entre 5.000 i 12.000 euros distribuïts en la implementació, significativament inferiors als riscos de seleccionar solucions inadequades sectorialment.

Per implementar Archdesk, s'estima una durada de 5-6 mesos distribuïda en preparació de dades legacy, configuració del sistema, migració de projectes històrics, formació intensiva per rols i suport post-go-live. La prioritat immediata és designar un project manager intern, realitzar audit de qualitat de dades en Excel/Access, i contractar un integrador especialitzat amb referències verificades en construction.

Aquesta solució permet digitalitzar el coneixement de Jaume, professionalitzar la gestió d'obres amb automatització de certificacions i pressupostos, i establir una base de dades històrica que funcioni com a actiu intel·lectual de l'empresa, assegurant la continuïtat operativa en la transició generacional.

5. ANNEXOS

5.1 Recerca documental amb IA

En aquesta secció s'inclouen els annexos amb els resultats complets de les recerques realitzades per a cada criteri d'avaluació del projecte, utilitzant l'assistent d'intel·ligència artificial Perplexity Investigation. Per a cada criteri, s'ha generat un document a partir del prompt adaptat. Aquest conjunt d'annexos permet consultar la totalitat de la base documental emprada per fonamentar l'anàlisi i la valoració de les opcions presents al cos principal de l'informe. A continuació es presenten els documents per criteri d'avaluació:

Cost total del projecte

Aquest document inclou la recopilació de més de 100 fonts sectorials, oficials i acadèmiques identificades per al criteri "cost total del projecte" en les quatre estratègies considerades. Totes les referències estan estructurades per alternativa i inclouen títol, autoritat, any, enllaç i descripció del contingut rellevant.

CriteriCostTotal_CercaMassiva.pdf

Recerca i Validació de Fonts - 7 Criteris d'Avaluació

Aquest document recopila més de 100 fonts sectorials, oficials i acadèmiques per a cadascun dels 7 criteris d'avaluació en les quatre estratègies d'implementació considerades. Totes les referències inclouen títol, autoritat, any, enllaç i descripció del contingut rellevant.

Proces_de_seleccio_cerca_massiva.pdf

Prompt utilitzat per la generació de la taula sobre el termini d'implantació estimant:

Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials, portals de licitacions públiques i exemples de casos reals que aportin dades actuals i fiables sobre el termini d'implantació estimat de sistemes de gestió empresarial (ERP o similars) en empreses de construcció o PIMEs de serveis. Per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació: desenvolupament propi, externalització del desenvolupament, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents, indica:

- *títol de la font,*
- *autor/entitat,*
- *any de publicació,*
- *URL d'accés,*

- *i una breu descripció del contingut rellevant, incloent si és possible rang de temps típic d'implantació (per exemple, mesos o anys), factors que l'allarguen o l'escurcen i particularitats per al sector de la construcció.*

Prioritza fonts recents (a partir de 2022) i procedents de consultores reconegudes, portals especialitzats en ERP, informes sectorials i casos reals d'implantació en PIMEs o empreses de construcció. En cas de discrepància entre fonts, indica els rangs més habituals i el context (mida d'empresa, país, tipus de projecte) al qual fan referència.

Prompt per al criteri d'escalabilitat

Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials i casos reals que aportin informació actual i fiable sobre la capacitat d'escalabilitat i adaptació futura de sistemes de gestió empresarial (ERP o similars) en empreses de construcció o PIMEs de serveis.

Per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació: desenvolupament propi, externalització del desenvolupament, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents, indica per cada font:

- *títol de la font*
- *autor/entitat*
- *any de publicació*
- *URL d'accés*
- *breu descripció del contingut rellevant, destacant:*
    - *fins a quin punt el sistema pot créixer en nombre d'usuaris, dades, obres/projectes i funcionalitats sense perdre rendiment*
    - *si l'arquitectura és modular / composable / basada en APIs o més rígida*
    - *facilitat per incorporar nous mòduls (per ex. nous processos d'obra, mobilitat, BI, integració amb eines de pressupostos)*
    - *limitacions típiques (caps d'usuari, límits de transaccions, dependència del proveïdor, costos de migració).*

Prioritza fonts recents (a partir de 2022) de consultores reconegudes, fabricants d'ERP, portals especialitzats i anàlisis comparatives per a PIMEs o empreses de construcció. Quan hi hagi discrepàncies entre fonts, indica els punts en comú (per exemple, avantatges de l'arquitectura modular o cloud) i el context (mida d'empresa, sector, tipus de desplegament) al qual s'aplica cada conclusió.

Prompt per al criteri d'integració amb sistemes actuals

Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials i casos reals que aportin informació actual i fiable sobre la facilitat d'integració amb processos i sistemes actuals de sistemes de gestió empresarial (ERP o similars) en empreses de construcció o PIMEs de serveis.

Per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació: desenvolupament propi, externalització del desenvolupament, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents, indica per cada font:

- *títol de la font*
- *autor/entitat*
- *any de publicació*
- *URL d'accés*
- *breu descripció del contingut rellevant, destacant:*
    - *compatibilitat amb formats estàndard (FIEBDC, BC3, Excel, XML, APIs REST)*
    - *facilitat de migració de dades des de sistemes antics (costos, temps, risc de pèrdua/corrupció de dades)*
    - *necessitat de customització per adaptar-se als processos existents (%), temps afegit, cost*
    - *impacte en operacions diàries (downtime, disrupcions, capacitat de paral·lel run)*
    - *disponibilitat de connectors/middleware per a sistemes legacy o eines de tercers comunes en construcció*
    - *dependència tècnica: facilitat de manteniment i suport de les integracions.*

Prioritza fonts recents (a partir de 2022) de consultores reconegudes, fabricants d'ERP, portals especialitzats, casos reals d'integració i benchmarks per a PIMEs o empreses de construcció. Quan hi hagi discrepàncies entre fonts, indica els punts en comú (per exemple, impacte de la qualitat de dades, estimacions de temps de migració) i el context (mida d'empresa, tipus de sistemes preexistents, sector) al qual s'aplica cada conclusió.

Prompt per al criteri de qualitat del suport tècnic

Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials i casos reals que aportin informació actual i fiable sobre la qualitat i cobertura del suport tècnic de sistemes de gestió empresarial (ERP o similars) en empreses de construcció o PIMEs de serveis.

Per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació: desenvolupament propi, externalització del desenvolupament, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents, indica per cada font:

- *títol de la font*
- *autor/entitat*
- *any de publicació*
- *URL d'accés*
- *breu descripció del contingut rellevant, destacant:*
    - *nivells de suport oferts (24/7, horari comercial, temps de resposta SLA en hores/dies, severitat dels tickets)*
    - *cobertura geogràfica i idioma (suport en català/espanyol, disponibilitat local vs. offshore, trust de localització de dades)*
    - *tipus de suport (helpdesk, preventiu, consultoria, formació, documentació, fòrums, actualitzacions/patches)*
    - *costos addicionals del suport (% del cost ERP anual, opcions de suport premium, escalada per urgència)*
    - *satisfacció de clients (NPS, CSAT, temps real de resolució mitjà, taxes de primera resposta, escalades que requereixen gestió)*
    - *limitacions típiques (suport limitat a producte core, costos alts per customitzacions, gaps de cobertura en indústria específica construcció)*
    - *disponibilitat de documentació (wikis, vídeos, guies, API documentation, casos d'ús del sector construcció).*

Prioritza fonts recents (a partir de 2022) de consultores independents, revisió de clients reals (G2, Capterra, Trustpilot), fabricants d'ERP, portals de benchmarking i enquestes sectorials per a PIMEs o empreses de construcció. Quan hi hagi discrepàncies entre fonts, indica els punts en comú (per exemple, importància del suport local, costos amagats en support) i el context (mida d'empresa, tipus de customització, criticitat del servei) al qual s'aplica cada conclusió.

Prompt per al criteri d'experiència en el sector construcció

Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials i casos reals que aportin informació actual i fiable sobre l'experiència prèvia demostrada en el sector de la construcció de sistemes de gestió empresarial (ERP o similars) per a cadascuna de les estratègies d'implementació.

Per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació: desenvolupament propi, externalització del desenvolupament, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents, indica per cada font:

- *títol de la font*
- *autor/entitat*
- *any de publicació*
- *URL d'accés*
- *breu descripció del contingut rellevant, destacant:*
    - *casos d'èxit publicats en empreses de construcció (nombre, tipus d'obres, mida d'empreses, sectors coberts: promoció, rehabilitació, obres públiques, etc.)*
    - *coneixement de processos sectorials (amidaments, pressupostos, certificacions, gestió de subcontractacions, FIEBDC, materials i costos del mercat local)*
    - *certificacions i acreditacions (ISO 9001, experiència demostrada per organismes sectorials, validacions de cambres de comerç, associacions de constructors)*
    - *estudis de viabilitat per a PIMEs de construcció (especialment empreses familiars de 5–50 persones, presència local a Espanya/Catalunya)*
    - *limitacions o gaps sectorials (manca d'experiència en obres públiques/licitació, cobertura limitada de costos laborals locals, etc.)*
    - *disponibilitat de references clients reals (empreses similars a OCSL que hagi implementat solució, temps de ROI assolit, lessons learned).*

Prioritza fonts recents (a partir de 2022) com case studies publicats, revisions de clients reals (G2, Capterra, Trustpilot), associacions del sector construcció (CEOE, FEPIME, cambres de comerç), portals especialitzats en ERP construcció i estudis de mercat independents. Quan hi hagi discrepàncies entre fonts, indica els punts en comú (importància de l'experiència sectorial, impact en time-to-value) i el context (mida d'empresa, regió, sector específic) al qual s'aplica cada conclusió.

Prompt per al criteri de risc d'implantació

Busca i enumera les millors fonts externes, estudis sectorials, informes oficials i casos reals que aportin informació actual i fiable sobre el nivell de risc associat a la implantació (tècnic, econòmic i organitzatiu) de sistemes de gestió empresarial (ERP o similars) en empreses de construcció o PIMEs de serveis.

Per a cadascuna de les següents estratègies d'implementació: desenvolupament propi, externalització del desenvolupament, compra/adaptació de programari comercial i integració de sistemes existents, indica per cada font:

- *títol de la font*
- *autor/entitat*
- *any de publicació*

- *URL d'accés*
- *breu descripció del contingut rellevant, destacant:*
    - *risc tècnic: probabilitat de fallada de la solució (performance, bugs en producció, incompatibilitats de sistemes legacy, limitacions de arquitectura), temps de recovery, impacte en continuïtat del negoci*
    - *risc econòmic: probabilitat de desviació de costos (overrun típic %, costos ocults post-go-live, cost de remediació de problemes), estimacions de pèrdua econòmica per fallada/endarreriment*
    - *risc organitzatiu: resistència al canvi, dependència de personal clau, necessitat de formació extensiva, impacte en productivitat durant transició, factors humans que causen fallada (falta de sponsorship, comunicació pobra, canvis de scope)*
    - *taxa de fallada/èxit típica per cada estratègia (%, segons estudis industria o enquestes recents)*
    - *mitigation strategies documentades que redueixen risc (governance, PMO, change management, training, contingency planning)*
    - *casos de fallada publicats o lessions apreses (ERP fails, cost overruns, timeline slippages) en PIMEs construcció o sectors similars*
    - *durada i intensitat del risc: en quins punts de la implantació és més alt el risc (go-live, post-go-live, fases de transició)*

Prioritza fonts recents (a partir de 2022) de estudis acadèmics sobre risc ERP, enquestes d'indústria (Panorama Consulting, Gartner), case studies de fallades publicades, associacions sectorials construcció, revisions de clients, i benchmarks de taxa d'èxit. Quan hi hagi discrepàncies entre fonts, indica els punts en comú (factors de risc universals, estratègies de mitigació provades) i el context (mida d'empresa, tipus de desplegament, maduresa de l'organització) al qual s'aplica cada conclusió.